AĞ TEKNOLOJİLERİ REHBER SERİSİ

IPv4 Adresleme

Eksiksiz Rehber

Tarihçe • Sınıflar • Alt Ağ • FLSM • VLSM • CIDR • Süper Ağ



Tarihçe | Yapı | Sınıflar A–E | Özel Adresler

Alt Ağ | FLSM & VLSM | CIDR | Süper Ağ

Uygulamalı örnekler • Şekiller • Alıştırmalar • Kopya kâğıdı

Baskı: Ekim 2026

İçindekiler

Bölüm 1 – IP Adresi Nedir? 4
- Bir bakışta temel bilgiler 4
- IP adresi ile MAC adresi 5
- Statik ve dinamik adres 5

Bölüm 2 – IPv4'ün Tarihçesi 6
- IPv4 nasıl tasarlandı? 7
- IPv4 adım adım gelişti 7
- Adresleri kim dağıtır? 8

Bölüm 3 – IPv4 Adresinin Yapısı 9
- Hatırlanması gereken sayılar 9
- İkili ↔ Onluk dönüşümü 10
- Örnek: eksiksiz bir adres 10
- Kendin dene 10
- Maske oktet değerleri (çok kullanacaksın!) 10
- Adres nerede yaşar? IPv4 başlığı 11

Bölüm 4 – Sınıflı Adresleme (A'dan E'ye) 12
- Cihaz sınıfı nasıl bulur? 12
- A, B ve C sınıfı ayrıntılı 13
- Sınıfı tanımak: ilk oktet her şeyi söyler 13
- Çözümlü örnekler 14
- Adım adım: 200.1.1.1 14
- A, B ve C sınıfları nerede kullanıldı? 14
- Her sınıftan eksiksiz bir örnek 15

Bölüm 5 – D ve E Sınıfı – Host'lar İçin Değil 16
- Bilinen çoklu yayın adresleri 16
- D sınıfı adres neden bir PC'ye verilemez? 16
- E sınıfı – "deneysel" sınıf 17
- Kullanılabilir mi, değil mi? Yan yana 17
- Hızlı kontrol: bunu bir PC'ye verebilir miyim? 17

Bölüm 6 – Özel, Genel ve Ayrılmış Adresler 18
- Genel (public) ve özel (private) adresler 19
- NAT – özel host'lar İnternet'e nasıl çıkar? 19

Bölüm 7 – Unicast, Broadcast, Multicast ve Anycast 20

Bölüm 8 – Sınıflı Adresleme Neden Başarısız Oldu? 21
- Arkasından gelen çözümler 21

Bölüm 9 – Alt Ağ Maskesi ve Önek Uzunluğu 22
- Aynı maskeyi yazmanın üç yolu 22
- AND işlemi – cihaz kendi ağını nasıl bulur? 22
- Önek ↔ maske başvuru tablosu 23
- Joker (wildcard) maskeler – bonus 23
- Önekten maskeye 3 saniyede 23

Bölüm 10 – Alt Ağ Bölme (Subnetting) – Eksiksiz Rehber 24
- 6 adım yöntemi (her seferinde işe yarar) 24
- Örnek 1 – 192.168.10.0/24'ü 4 alt ağa böl 24
- Örnek 2 – Alt ağ başına en az 50 host gerekiyor 25
- Denge: daha çok alt ağ = daha az host 25
- Örnek 3 – 192.168.1.130/27 hangi alt ağa ait? 25
- Örnek 4 – B sınıfı: alt ağ başına en az 500 host 26
- Örnek 5 – A sınıfı: 10.0.0.0/8'i 16 alt ağa böl 26
- C sınıfı alt ağ kopya kâğıdı 27
- İkili yöntem: 172.16.77.9/20 için ağ ve yayın adresi 27

Bölüm 11 – FLSM – Sabit Uzunluklu Alt Ağ Maskesi 28
- FLSM nasıl çalışır? 28
- FLSM Örnek 1 – 6 laboratuvarlı bir okul, her birinde 25 PC 28
- FLSM Örnek 2 – boyutlar farklı olunca 29

Bölüm 12 – VLSM – Değişken Uzunluklu Alt Ağ Maskesi 30

VLSM neden gerekliydi? 30
VLSM adım adım yöntem 30
VLSM Örnek 1 – tüm şirket için tek bir /24 31
VLSM Örnek 2 – üç router'lı bir kampüs 32
VLSM Örnek 3 – yeni bir şube için plan (adım adım) 33
FLSM ve VLSM – aynı ihtiyaç, iki tasarım 33

Bölüm 13 – CIDR – Sınıfsız Alanlar Arası Yönlendirme 35
CIDR neden gerekliydi? 35
CIDR ne değiştirdi? 35
CIDR blok boyutları 36
Örnek 1 – CIDR bloğunu okumak: 200.10.16.0/20 36
Örnek 2 – bir şirketin 2.000 adrese ihtiyacı var 36
Örnek 3 – 200.10.37.5 hangi /21 bloğunda? 36
Gerçek hayatta CIDR – bir İSS bloğunu nasıl kullanır? 37
En uzun önek eşleşmesi (longest prefix match) 37

Bölüm 14 – Süper Ağ (Rota Özetleme) 38
Geçerli bir süper ağın kuralları 38
Örnek 1 – 192.168.0.0/24'ten 192.168.3.0/24'e 38
Örnek 2 – 172.16.12.0/24'ten 172.16.15.0/24'e 39
Örnek 3 – sekiz ağ: 200.1.8.0/24'ten 200.1.15.0/24'e 39
Örnek 4 – YANLIŞ özet (dikkat!) 39
Örnek 5 – kendini sına 39
Alt ağ bölme ve süper ağ – tek fikrin iki yönü 40

Bölüm 15 – Gerçek Dünyada Adres Planlama 41
İyi bir adres planının ilkeleri 41
Örnek: dört bölgeli bir kuruluş için 10.20.0.0/16 41
Bir bölgenin içi: VLAN ↔ alt ağ eşleşmesi 42
Altyapı adresleri: loopback ve noktadan noktaya 42
Bir LAN'ın içinde adresleri nasıl dağıtmalı? 42

Bölüm 16 – Sorun Giderme Senaryoları 43
Senaryo 1 – Ağ geçidi alt ağın dışında 43
Senaryo 2 – Aynı switch, farklı alt ağlar 43
Senaryo 3 – Host'a yayın adresi verilmiş 43
Senaryo 4 – Uyuşmayan maskeler 43
Senaryo 5 – 169.254.x.x adresi (APIPA) 44
Senaryo 6 – IP çakışması 44
Hızlı komut çizelgesi 44

Bölüm 17 – IPv4 Gerçek Dünyada 45
Windows'ta ipconfig çıktısını okumak 45
PC 169.254.x.x gösteriyorsa? 45
Python ile cevaplarımızı doğrulamak 46
Bonus: tüm alt ağları tek seferde listele 46
Çakışma kontrolü – plan hatasını önceden yakala 47
Cisco router'da VLSM 47

Bölüm 18 – Alıştırmalar (Cevaplı) 49
Çözümlü iki örnek – adım adım 50
VLSM planlama alıştırmaları 50

Sonuç 52

Özet 53

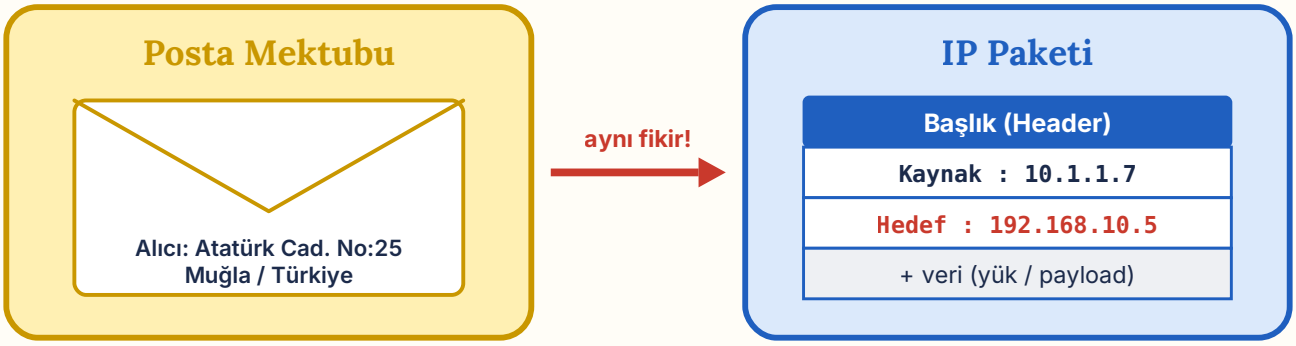
Tek Sayfalık Kopya Kâğıdı 54

Sözlük 55

Bölüm 1 IP Adresi Nedir?

> Bir ağdaki her cihazın, verinin doğru yere ulaşabilmesi için bir "adrese" ihtiyacı vardır. İnternet'te bu adresin adı **IP adresidir**. Bu bölümde adresin ne olduğunu, nerede çalıştığını ve MAC adresinden farkını öğreneceksin.

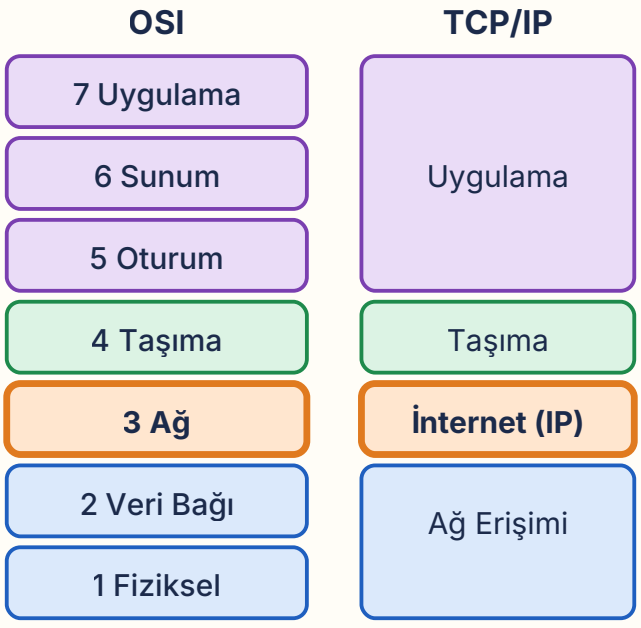
IP (Internet Protocol – İnternet Protokolü) adresi, ağa bağlı her arayüze verilen **mantıksal** bir numaradır. Veri paketi "kimden" (kaynak) "kime" (hedef) gideceğini bu numaralardan öğrenir. Tıpkı bir mektubun üzerindeki gönderen ve alıcı adresi gibi.



Şekil 1.1 – Mektup da paket de bir "nereden" ve bir "nereye" adresi taşır

→ Bir bakışta temel bilgiler

- **IPv4** = Internet Protocol **sürüm 4**
- Uzunluğu 32 bit
- Noktayla ayrılmış **4 sayı** (oktet) olarak yazılır: `172.16.4.20`
- Her oktet **0 – 255** arasındadır
- OSI modelinde **3. katmanda** (Ağ katmanı) çalışır
- Mantıksaldır: yönetici ya da DHCP değiştirebilir
- Her adres = **Ağ Kimliği** + **Host Kimliği**



→ IP adresi ile MAC adresi

Özellik	IPv4 adresi	MAC adresi
Uzunluk	32 bit	48 bit
Yazılış	Noktalı onluk: `10.1.1.7`	Onaltılık: `00-1A-2B-3C-4D-5E`
OSI katmanı	3. katman (Ağ)	2. katman (Veri Bağı)
Kim verir?	Ağ yöneticisi / DHCP	Üretici (kartın içine gömülü)
Kapsam	Uçtan uca, ağlar arası	Yalnızca yerel bağlantı
Değişir mi?	Evet, kolayca	Normalde sabit (yazılımla değiştirilebilir)

Posta benzetmesi ile farkı anlayalım

MAC adresi kişinin kimlik numarası gibidir; doğduğunda verilir ve onunla birlikte gelir. **IP adresi** ise oturduğun evin adresi gibidir; taşınırsan (başka bir ağa geçersen) değişir. Posta, kimlik numarasına göre değil **adrese** göre dağıtılır; bu yüzden internet üzerinde yönlendirme IP adresiyle yapılır.

→ Statik ve dinamik adres

	Statik (elle verilir)	Dinamik (DHCP)
Nasıl atanır?	Yönetici arayüze yazar	DHCP sunucusu kiralar
Değişir mi?	Hayır, sen değiştirmedikçe	Kira süresi dolunca değişebilir
Nerede kullanılır?	Sunucu, yazıcı, router, switch yönetimi	Bilgisayar, telefon, dizüstü
Artısı	Öngörülebilir, kolay erişim	Otomatik, hata riski az
Eksisi	Elle yönetim, çakışma riski	Adres zamanla değişir

💡 Hatırla

Bir cihazın **her ağ arayüzünün** ayrı IP adresi vardır. Bir router'ın üç arayüzü varsa üç farklı ağda üç farklı adresi olur; bu yüzden "cihazın IP adresi" demek yerine çoğu zaman "arayüzün IP adresi" demek daha doğrudur.

Bölüm 2 IPv4'ün Tarihçesi

IPv4 bir gecede ortaya çıkmadı. Farklı türde ağların birbiriyle konuşmasını amaçlayan bir araştırma projesinden (ARPANET) doğdu. Yolculuğa birlikte bakalım.

1969 — ARPANET doğuyor
İlk mesaj 29 Ekim 1969'da UCLA'dan Stanford (SRI) bilgisayarına gönderildi. O dönem NCP protokolü vardı; henüz "IP" yoktu.

1974 — Cerf & Kahn makalesi
"A Protocol for Packet Network Intercommunication" makalesi, tek ve büyük bir protokol olan TCP'yi tarif etti.

1977 — Üç ağ konuşuyor
ARPANET, Packet Radio ve SATNET birbirine bağlandı; "ağlar arası bağlantı" (inter-networking) fikrinin işe yaradığı kanıtlandı.

1978 — TCP ikiye bölünüyor
Yönlendirme görevi yeni ve daha basit bir protokole, IP'ye devredildi. 0–3 sürümleri deneme taslaklarıydı.

1980 — RFC 760
Jon Postel, IP sürüm 4'ün ilk yazılı belirtimini yayımladı.

1981 — RFC 791 (Eylül)
Bugün hâlâ geçerli olan resmî IPv4 standardı. A, B ve C sınıflarını da bu belge getirdi.

1983 — Bayrak Günü – 1 Ocak 1983
ARPANET bir gecede NCP'den TCP/IP'ye geçti. Pek çok kişi bu günü İnternet'in doğum günü sayar.

Şekil 2.1 – ARPANET'ten TCP/IP'ye: IPv4'ün doğuşu

💡 **Eğlenceli bilgi: Neden "sürüm 4"?**

IP, TCP'den ayrıldığında protokolün 4. gözden geçirmesindeydi; bu yüzden numarası **4** oldu. 5 numarayı "Internet Stream Protocol (ST)" adlı deneysel bir protokol kullanmıştı. Bu yüzden bir sonraki gerçek IP sürümü doğrudan **IPv6** oldu.

→ IPv4 nasıl tasarlandı?

Vint Cerf ve Bob Kahn, IP'yi birkaç basit ama güçlü fikir üzerine kurdu:

1. Her ağ kendi başına ayaktadır

İnternet'e katılmak için bir ağın içinde değişiklik yapmak gerekmez.

2. En iyi çaba (best effort)

IP yalnızca paketi iletmeye çalışır; güvenilirliği TCP üstlenir.

3. Router'ın hafızası yoktur

Geçen paketleri hatırlamazlar; her paket bağımsız karara girer.

4. Merkezî denetim yoktur

Bir parça çökse bile ağın geri kalanı çalışmayı sürdürür.

Neden yalnızca 32 bit?

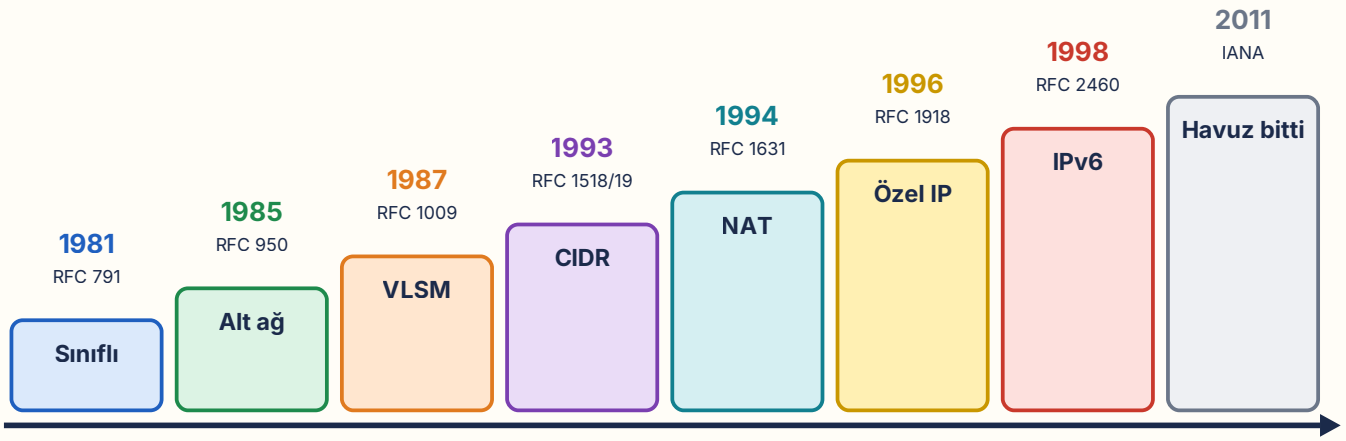
1970'lerde 4,3 milyar adres sonsuz görünüyordu; ağda yalnızca birkaç yüz bilgisayar vardı. Cerf, İnternet'in bir **deney** olarak tasarlandığını, milyarlarca cihaza ulaşacağının düşünülmediğini söylemiştir.

İlk adres biçimi

1981'den önce adres, 8 bitlik bir **ağ numarası** ile 24 bitlik "geri kalan" alandan oluşuyordu. Bu yalnızca **256 ağa** izin verdiği için RFC 791 sınıfları getirdi.

→ IPv4 adım adım gelişti

İnternet büyüdükçe yeni bir sorun çıktı ve her sorun için yeni bir çözüm geliştirildi:



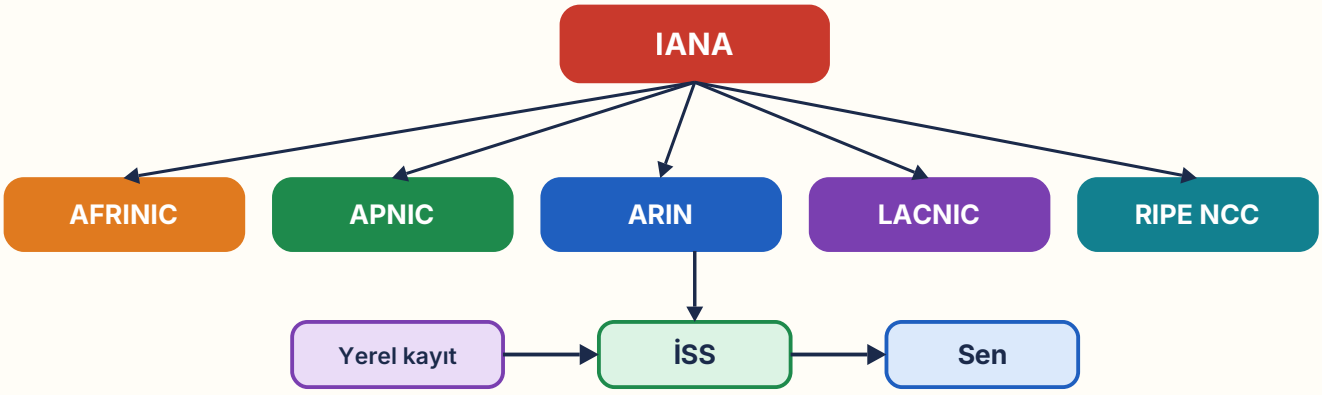
Şekil 2.2 – IPv4 adreslemesinin evrimi (her adım bu rehberde işlenir)

Bu rehberin hikâye çizgisi

Sınıflar → alt ağ → VLSM → CIDR ve süper ağ. Her bölüm bir öncekinin eksiğini kapatan çözümü anlatır.

→ Adresleri kim dağıtır?

IANA (Internet Assigned Numbers Authority), IP adreslerinin ve yönlendirmede kullanılan Otonom Sistem Numaralarının küresel koordinasyonundan sorumludur. IANA büyük blokları beş **Bölgesel İnternet Kayıt Kuruluşu (RIR)**'na verir. Kullanıcılar adreslerini bir **İSS**'den alır; İSS de bunları yerel kayıt kuruluşundan ya da doğrudan RIR'dan edinir.



Şekil 2.3 – Adres dağıtım zinciri: büyük bloklar aşağı indikçe küçülür

Kayıt kuruluşu	Kapsadığı bölge	Kuruluş	Son IPv4 aşamasına geçiş
AFRINIC	Afrika	2005	2017 sonrası
APNIC	Asya / Pasifik	1993	2011
ARIN	Kuzey Amerika	1997	2014–2015
LACNIC	Latin Amerika ve Karayipler'in bir kısmı	2002	2014
RIPE NCC	Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya	1992	2012

3 Şubat 2011

IANA, elindeki son beş **/8** bloğunu RIR'lara (her birine bir tane) verdi. Küresel boş IPv4 havuzu resmen **tükendi**.

Türkiye ve sen

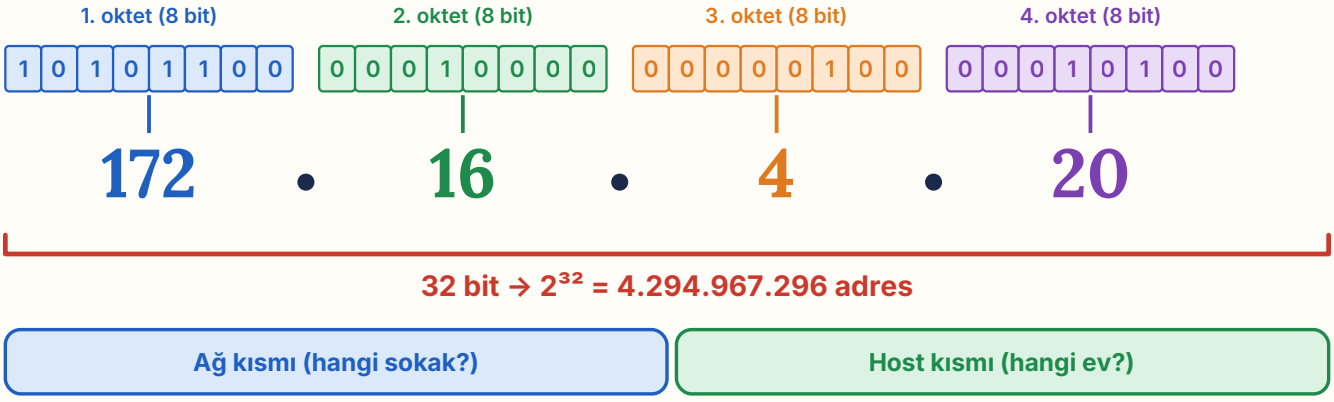
Türkiye, **RIPE NCC** bölgesindedir. Yerel İSS'ler bloklarını RIPE NCC'den alır, ev ve iş yerlerine dağıtır. Evinde gördüğün çoğu adres ise aslında özel adrestir (bkz. Bölüm 6).

Havuz tükendiği için mühendisler her adresi akıllıca kullanmak zorunda kaldı; alt ağ, VLSM, CIDR ve NAT bugün bu kadar önemliyse bunun nedeni budur.

Bölüm 3 IPv4 Adresinin Yapısı

Bir IPv4 adresi 32 ikili basamaktan (bit) oluşur. İnsanlar 32 tane 0 ve 1'i okumakta zorlandığı için bunları 8'erli gruplara böler ve her grubu onluk sayıya çevirirız.

Her 8'li gruba **oktet** (sekizli) denir. 4 oktet noktalarla birleştirilir ve bu yazım biçimine noktalı onluk gösterim (dotted-decimal) adı verilir.



Şekil 3.1 – 172.16.4.20 adresinin ikili ve onluk gösterimi (burada ağ/host sınırı örnek amaçlıdır)

→ Hatırlanması gereken sayılar

Öğe	Değer	Anlamı
Adresteki bit sayısı	32	4 oktet × 8 bit
Oktetteki bit sayısı	8	en küçük 00000000, en büyük 11111111
Bir oktetin aralığı	0 – 255	2^8 = 256 farklı değer
Toplam IPv4 adresi	4.294.967.296	yaklaşık 4,3 milyar (2^{32})
Dünya nüfusu (2026)	≈ 8,2 milyar	adres sayısından çok daha fazla insan!

> 💡 **İpucu**
> Hiçbir oktet 255'i geçemez, çünkü 8 bitin hepsi 1 olduğunda: 128+64+32+16+8+4+2+1 = **255** eder.

Geçerli örnekler

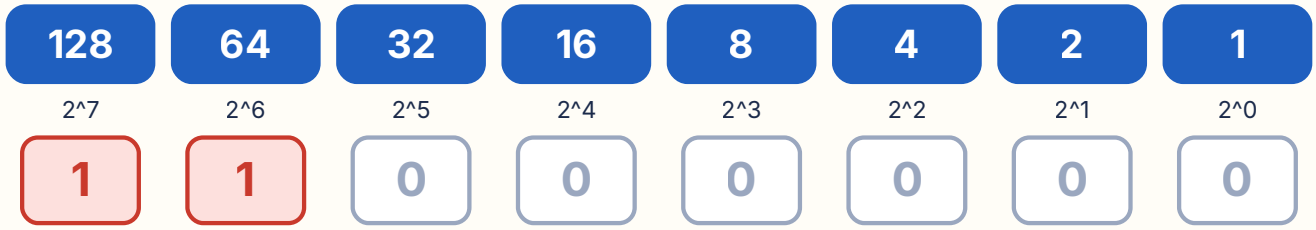
- 10.0.0.1
- 172.16.4.20
- 192.168.100.254
- 8.8.8.8 (Google DNS)

Geçersiz örnekler

- 192.168.1.256 → oktet 255'ten büyük
- 10.1.1 → yalnızca 3 oktet
- 172.16.4.20.7 → 5 oktet
- 192.168.a.1 → harf içeriyor

→ İkili ↔ Onluk dönüşümü

Bir oktetteki her bitin bir **basamak değeri** vardır. Biti 1 olan basamakların değerlerini toplarız:



Şekil 3.2 – Bir oktetin basamak değerleri (gösterilen: 11000000 = 128 + 64 = 192)

Onluk → İkili (168)

1. 168 ≥ 128? evet → 1, kalan 40
2. 40 ≥ 64? hayır → 0
3. 40 ≥ 32? evet → 1, kalan 8
4. 8 ≥ 16? hayır → 0
5. 8 ≥ 8? evet → 1, kalan 0
6. kalanlar 0 → **10101000**

İkili → Onluk (11001010)

1. Değerleri yaz: 128 64 32 16 8 4 2 1
2. Bitler: 1 1 0 0 1 0 1 0
3. 1'leri seç: 128, 64, 8, 2
4. Topla: 128+64+8+2
5. Sonuç = **202**
6. Hızlı kontrol: çift sayı, son bit 0

→ Örnek: eksiksiz bir adres

Oktet	1.	2.	3.	4.
Onluk	192	168	10	5
İkili	11000000	10101000	00001010	00000101
Bit toplamı	128+64	128+32+8	8+2	4+1

→ Kendin dene

10 = ?
00001010

255 = ?
11111111

11110000 = ?
240

172 = ?
10101100

→ Maske oktet değerleri (çok kullanacaksın!)

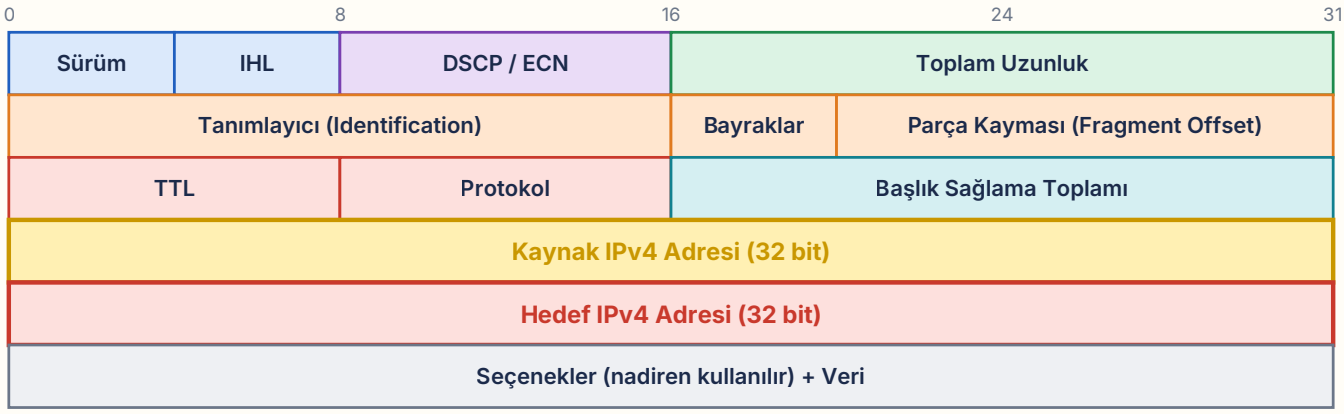
İkili	10000000	11000000	11100000	11110000	11111000	11111100	11111110	11111111
Onluk	128	192	224	240	248	252	254	255

💡 Ezberlemeden hesapla

Bu değerler hep aynı mantıkla çıkar: soldan başlayarak basamak değerlerini topla. 128 → 128+64=192 → 192+32=224 → 224+16=240 → 240+8=248 → 248+4=252 → 252+2=254 → 254+1=255.

→ Adres nerede yaşar? IPv4 başlığı

Her IPv4 paketi en az **20 baytlık** bir başlıkla başlar. Kaynak ve hedef adresler bu başlığın iki alanıdır; her biri tam **32 bit** genişliğindedir:



Şekil 3.3 – IPv4 başlığı düzeni (her satır 32 bit)

Alan	Ne işe yarar?	Örnek
Sürüm	IPv4 için her zaman 4	0100
TTL	Atlama sınırı; her router 1 azaltır, 0 olunca paket atılır	64, 128, 255
Protokol	İçerideki 4. katman protokolü	1 ICMP, 6 TCP, 17 UDP
Kaynak adres	Paketi kim gönderdi	192.168.1.10
Hedef adres	Paket nereye gidecek	8.8.8.8

Başlık seçenekler olmadan 20 bayttır; seçeneklerle en çok 60 bayta çıkabilir. Varsayılan TTL değerleri: Linux **64**, Windows **128**, Cisco IOS **255**. Bir ping cevabını okurken bu sayı karşı tarafın işletim sistemi hakkında ipucu verir.

> 💡 **Unutma**
> Router'lar paketi iletmek için yalnızca **hedef adrese** bakar. Bunu yapabilmeleri için adresin hangi kısmının **ağ** olduğunu bilmeleri gerekir. Bu soru bizi sınıflara ve maskelere götürür.

Bölüm 4 Sınıflı Adresleme (A'dan E'ye)

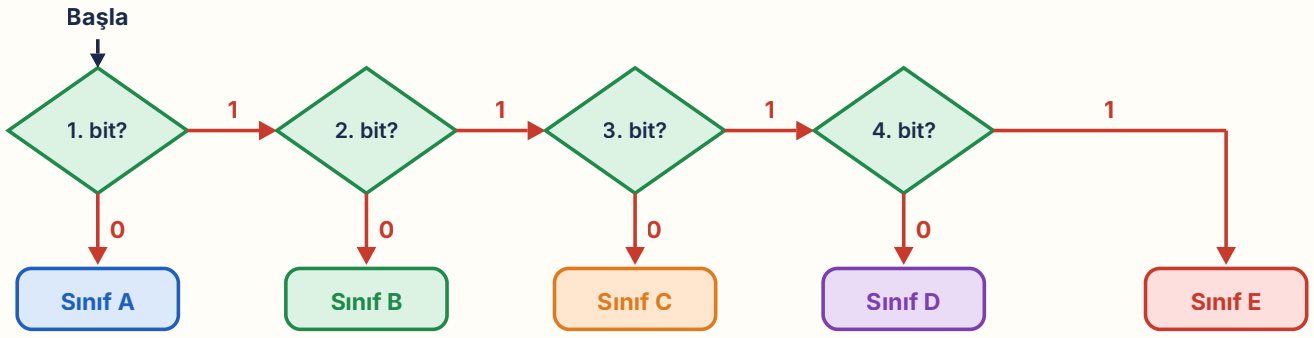
RFC 791 (1981) tüm IPv4 adres uzayını beş sınıfa böldü. Sınıf, ilk oktetin **ilk birkaç bitine** bakılarak belirlenir ve her sınıfın ağ ile host arasında sabit (varsayılan) bir sınırı vardır.

Sınıf	Kullanım	Aralık	İlk bitler	Varsayılan maske	Ağ / Host biti	Özel adresler
A	Ticari (unicast)	1 – 126	0	255.0.0.0	8 / 24	10.0.0.0 /8
B	Ticari (unicast)	128 – 191	10	255.255.0.0	16 / 16	172.16.0.0 /12
C	Ticari (unicast)	192 – 223	110	255.255.255.0	24 / 8	192.168.0.0 /16
D	Çoklu yayın	224 – 239	1110	–	–	Uygulanamaz
E	Deneysel / Ayrılmış	240 – 255	1111	–	–	Uygulanamaz

Tablo 4.1 – IP adresleme tablosu

→ Cihaz sınıfı nasıl bulur?

Baştaki bitlere tek tek bakar: karşılaştığı **ilk 0** sınıfı belirler.



Şekil 4.1 – Sınıf belirleme akış şeması

💡 Kısayol: ilk oktet kuralı

1–126 = A • 128–191 = B • 192–223 = C • 224–239 = D • 240–255 = E. 0 ve 127 özeldir: **0 = "bu ağ", 127 = geri döngü (loopback)**. 127.x.x.x bloğu A sınıfından bu yüzden çıkarılmıştır.

→ A, B ve C sınıfı ayrıntılı

Bu üç sınıf, host'lara verilebilen **kullanılabilir (unicast)** sınıflardır. **Kırmızı** = sabit baş bitler, **N** = ağ bitleri, **H** = host bitleri.

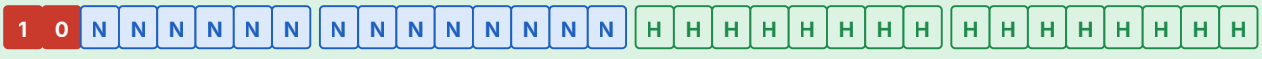
Sınıf A



Aralık: **1.0.0.0 – 126.255.255.255**
Varsayılan maske: **255.0.0.0 (/8)**
Ağ sayısı: $2^7 - 2 = 126$
Ağ başına host: $2^{24} - 2 = 16.777.214$

Örnek: **10.20.30.40**
Ağ kimliği: **10.0.0.0**
Host kimliği: **.20.30.40**
Kimler için: **dev kuruluşlar**

Sınıf B



Aralık: **128.0.0.0 – 191.255.255.255**
Varsayılan maske: **255.255.0.0 (/16)**
Ağ sayısı: $2^{14} = 16.384$
Ağ başına host: $2^{16} - 2 = 65.534$

Örnek: **172.16.50.9**
Ağ kimliği: **172.16.0.0**
Host kimliği: **.50.9**
Kimler için: **orta / büyük ağlar**

Sınıf C

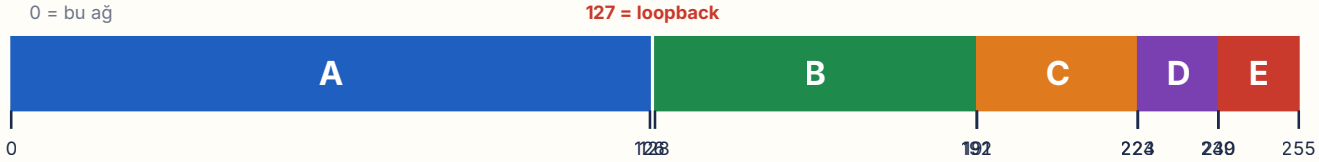


Aralık: **192.0.0.0 – 223.255.255.255**
Varsayılan maske: **255.255.255.0 (/24)**
Ağ sayısı: $2^{21} = 2.097.152$
Ağ başına host: $2^8 - 2 = 254$

Örnek: **192.168.1.77**
Ağ kimliği: **192.168.1.0**
Host kimliği: **.77**
Kimler için: **küçük ofis, ev**

> 💡 **Neden "– 2"?**
> Her ağda **ilk adres** (tüm host bitleri 0) **ağ adresidir**, **son adres** (tüm host bitleri 1) **yayın (broadcast) adresidir**. İkisi de bir host'a verilemez.

→ Sınıfı tanımak: ilk oktet her şeyi söyler



Şekil 4.2 – İlk oktet (0 – 255) sınıflara bölünmüş hâli

→ Çözümlü örnekler

Adres	1. oktet (ikili)	Sınıf	Varsayılan maske	Ağ adresi	Yayın adresi
10.25.3.7	00001010	A	255.0.0.0	10.0.0.0	10.255.255.255
115.64.4.1	01110011	A	255.0.0.0	115.0.0.0	115.255.255.255
150.10.15.2	10010110	B	255.255.0.0	150.10.0.0	150.10.255.255
172.20.1.5	10101100	B	255.255.0.0	172.20.0.0	172.20.255.255
200.1.1.1	11001000	C	255.255.255.0	200.1.1.0	200.1.1.255
192.168.5.44	11000000	C	255.255.255.0	192.168.5.0	192.168.5.255
230.0.0.5	11100110	D	–	Çoklu yayın grubu	–
250.1.1.1	11111010	E	–	Ayrılmış	–

Ağ adresi
Tüm host bitleri = **0**.
Ağın kendisini adlandırır.
ör. 172.20.0.0

Yayın adresi
Tüm host bitleri = **1**.
Ağdaki herkese ulaşır.
ör. 172.20.255.255

Kullanılabilir host
Aradaki her şey.
Formül: $2^h - 2$
(h = host biti)

→ Adım adım: 200.1.1.1

1. İlk oktet 200, 192 ile 223 arasında → **C sınıfı**, varsayılan maske **255.255.255.0**.
2. Ağ kısmı = ilk 3 oktet → ağ adresi **200.1.1.0**.
3. Host oktetini tamamen 1 yap (255) → yayın adresi **200.1.1.255**.
4. Kullanılabilir aralık = **200.1.1.1 – 200.1.1.254** (254 host).

→ A, B ve C sınıfları nerede kullanıldı?

Başlangıçta bir kuruluş, yalnızca büyüklüğüne göre kayıt kuruluşundan **tam bir sınıf ağı** alırdı. Bugün genel İnternet CIDR kullanır (Bölüm 13) ama sınıflar yine de özel ağlarda, varsayılan maskelerde ve her ağ sınavında önemini korur.

Sınıf	Kimler için tasarlandı	Gerçek hayat örneği	Bugün nerede görürsün?
A	Çok büyük kuruluşlar, İSS'ler	17.0.0.0/8 (Apple'a verildi)	Büyük işletmelerde 10.x.x.x
B	Üniversiteler, orta ölçekli şirketler	128.32.0.0/16 (UC Berkeley)	Ofislerde 172.16–31.x.x
C	Küçük şirketler, şubeler	192.0.2.0/24 (belge ve laboratuvar)	Ev router'larında 192.168.x.x

→ Her sınıftan eksiksiz bir örnek

Öğe	Sınıf A	Sınıf B	Sınıf C
Ağ	10.0.0.0/8	172.16.0.0/16	192.168.1.0/24
İlk host	10.0.0.1	172.16.0.1	192.168.1.1
Son host	10.255.255.254	172.16.255.254	192.168.1.254
Yayın	10.255.255.255	172.16.255.255	192.168.1.255
Kullanılabilir host	16.777.214	65.534	254
Tipik ağ geçidi	10.0.0.1	172.16.0.1	192.168.1.1

Evindeki Wi-Fi

Çoğu ev router'ı C sınıfı özel ağı **192.168.0.0/24** veya **192.168.1.0/24**'ü kullanır. Router .1, telefonun DHCP'den örneğin .105 alır.

Sınıflı yönlendirme

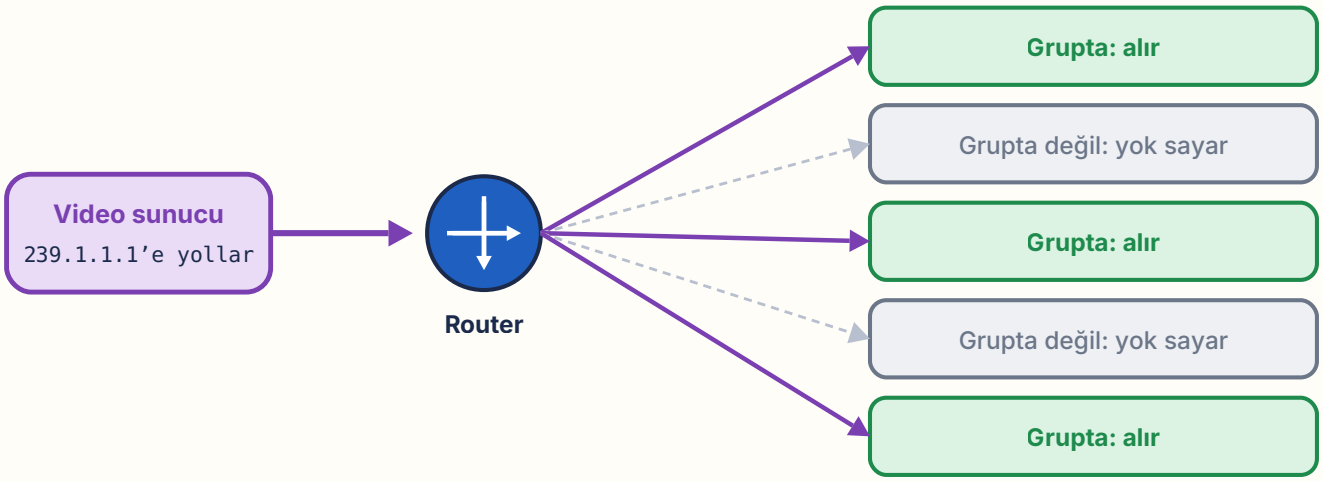
RIPv1 ve IGRP gibi eski protokoller maske göndermez; sınıf sınırını varsayar. RIPv1'in VLSM'i desteklememesinin nedeni budur.

A, B ve C sınıfları host'lara verilebilir. Peki D ve E? Bir sonraki bölümde bu ikisinin neden farklı olduğunu görelim.

Bölüm 5 D ve E Sınıfı – Host'lar İçin Değil

> D sınıfı bir **gruba** yayın yapmak için, E sınıfı ise gelecekteki kullanım için ayrılmıştır. İkisi de bir bilgisayara ya da telefona atanamaz.

D sınıfı (224.0.0.0 – 239.255.255.255) çoklu yayın (multicast) içindir: tek bir gönderici, her alıcıya ayrı kopya yollamak yerine, ilgilenen bir **gruba** tek akış gönderir.



Şekil 5.1 – Çoklu yayın: tek akış, çok (ama yalnızca ilgilenen) alıcı • gruba katılmak için IGMP kullanılır

→ Bilinen çoklu yayın adresleri

Adres	Kullanan	Adres	Kullanan
224.0.0.1	Segmentteki tüm host'lar	224.0.0.9	RIPv2 router'ları
224.0.0.2	Segmentteki tüm router'lar	224.0.0.10	EIGRP router'ları
224.0.0.5	Tüm OSPF router'ları	224.0.0.18	VRRP
224.0.0.6	OSPF DR / BDR	224.0.0.251	mDNS (Bonjour)

→ D sınıfı adres neden bir PC'ye verilemez?

- Tek bir arayüzü değil, bir **cihaz grubunu** tanımlar.
- Ağ/host ayrımı ve varsayılan alt ağ maskesi **yoktur**.
- Yalnızca **hedef** adres olarak kullanılır; kaynak adres olamaz.
- Host'lar gruba **IGMP** ile katılır; router'lar trafiği **PIM** ile iletir.
- 239.0.0.0/8, özel (idari kapsamlı) çoklu yayın aralığıdır.
- Ethernet'te çoklu yayın çerçeveleri **01-00-5E** ile başlayan MAC adresleri kullanır.

→ E sınıfı – "deneysel" sınıf

- Aralık: **240.0.0.0 – 255.255.255.255**
- Baş bitler: **1111**
- IETF tarafından gelecekte kullanım / araştırma için ayrıldı
- Varsayılan maskesi yoktur, İnternet'te yönlendirilmez
- Son adres 255.255.255.255 = **sınırlı yayın**

Neden hâlâ kullanılmıyor?

Neredeyse her işletim sistemi ve router 240/4 bloğunu geçersiz sayıp paketi atar. Bloğu açma önerileri oldu; ancak milyarlarca cihazın güncellenmesi gerekeceğinden IPv6'ya geçmek daha iyi çözüm oldu.

→ Kullanılabilir mi, değil mi? Yan yana

Sınıf	Host'a verilir mi?	Amaç	IPv4 alanındaki pay
A	Evet	Unicast – büyük ağlar	% 50
B	Evet	Unicast – orta ağlar	% 25
C	Evet	Unicast – küçük ağlar	% 12,5
D	Hayır	Çoklu yayın grupları	% 6,25
E	Hayır	Ayrılmış / deneysel	% 6,25



Şekil 5.2 – 4,3 milyar adresin sınıflara göre dağılımı

→ Hızlı kontrol: bunu bir PC'ye verebilir miyim?

Adres	Verilebilir mi?	Neden?
10.1.1.1	Evet	Özel A sınıfı host adresi
200.100.50.25	Evet	Genel C sınıfı host adresi
127.0.0.1	Hayır	Geri döngü – cihazın içinde kalır
224.0.0.5	Hayır	D sınıfı – OSPF çoklu yayın grubu
245.10.1.1	Hayır	E sınıfı – ayrılmış
172.16.0.0 /16	Hayır	Ağ adresi
192.168.1.255 /24	Hayır	Yayın adresi
0.0.0.0	Hayır	"Bu ağ" / varsayılan rota

Bölüm 6 Özel, Genel ve Ayrılmış Adresler

A, B ve C sınıfları içinde bile bazı bloklar özel görevler taşır ve normal genel host adresi olarak kullanılmaz. Bu tablo gerçek sorun gidermede sürekli karşına çıkacak.

Blok	Ad	Ne için kullanılır?
0.0.0.0/8	Bu ağ	0.0.0.0 = "herhangi biri" / varsayılan rota, DHCP kaynağı
10.0.0.0/8	Özel (RFC 1918)	İç ağlar, İnternet'te yönlendirilmez
100.64.0.0/10	Paylaşımlı (CGNAT)	İSS ile müşteri arasında (RFC 6598)
127.0.0.0/8	Geri döngü	Kendi TCP/IP yığınını test et (127.0.0.1)
169.254.0.0/16	Bağlantı-yerel (APIPA)	DHCP başarısız olunca kendine atanan adres
172.16.0.0/12	Özel (RFC 1918)	172.16.0.0 – 172.31.255.255
192.0.2.0/24	TEST-NET-1	Belge ve örnekler
192.168.0.0/16	Özel (RFC 1918)	Ev ve küçük ofisler
198.18.0.0/15	Kıyaslama	Ağ cihazı performans testleri
198.51.100.0/24	TEST-NET-2	Belge ve örnekler
203.0.113.0/24	TEST-NET-3	Belge ve örnekler
224.0.0.0/4	Çoklu yayın	D sınıfı
240.0.0.0/4	Ayrılmış	E sınıfı
255.255.255.255/32	Sınırlı yayın	Yerel segmentteki tüm host'lar

169.254.x.x gördün mü?

Bilgisayarın bir **DHCP sunucusuna** ulaşamamış ve kendine bir APIPA adresi vermiş demektir. Kabloyu / Wi-Fi'yi ya da DHCP sunucusunu kontrol et.

ping 127.0.0.1

Bu çalışıyorsa kendi **TCP/IP yığının** sağlam demektir. Bütün 127.0.0.0/8 bloğu (16 milyon adres!) sadece geri döngüye harcanır.

Not veya slayt mı hazırlıyorsun?

Her zaman **TEST-NET** aralıklarını (192.0.2.x, 198.51.100.x, 203.0.113.x) kullan; böylece gerçek bir kuruluşun adresini göstermemiş olursun.

0.0.0.0/0

Yönlendirme tablosunda **"her ağ"** demektir: varsayılan rota (son çare ağ geçidi).

→ Genel (public) ve özel (private) adresler

Genel IP

- Tüm İnternet'te **eşsizdir**
- İSS / RIR verir
- Her yerde yönlendirilir
- ör. 8.8.8.8, 203.0.113.5

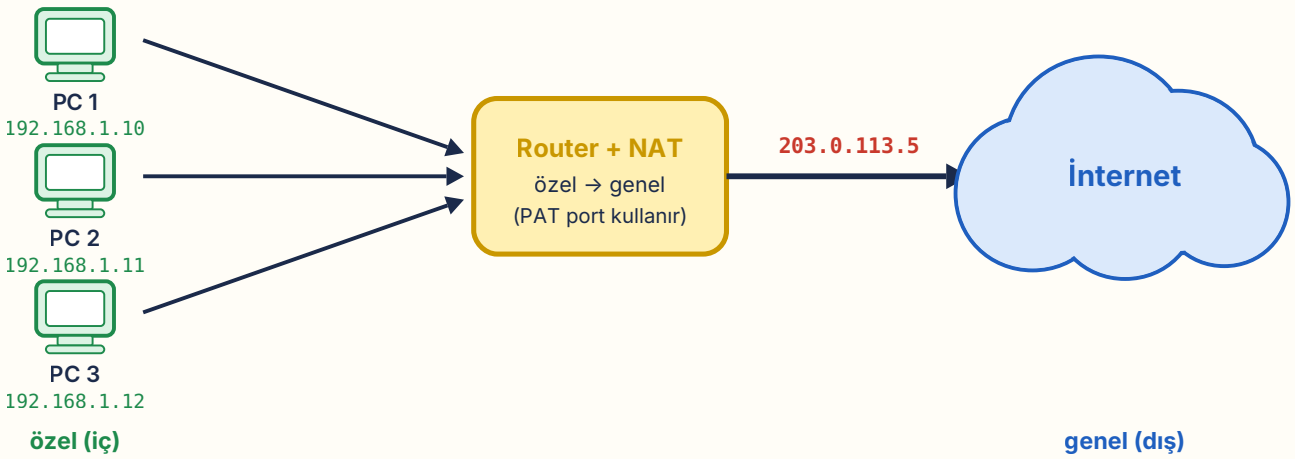
Özel IP

- Her LAN'da serbestçe kullanılır
- Başka şirketlerde **tekrar edebilir**
- İnternet'te asla yönlendirilmez
- ör. 192.168.1.10, 10.0.0.5

Sınıf	Özel aralık (RFC 1918)	CIDR bloğu	Toplam adres
A	10.0.0.0 – 10.255.255.255	10.0.0.0/8	16.777.216
B	172.16.0.0 – 172.31.255.255	172.16.0.0/12	1.048.576
C	192.168.0.0 – 192.168.255.255	192.168.0.0/16	65.536

→ NAT – özel host'lar İnternet'e nasıl çıkar?

Ağ Adresi Çevirisi (NAT) (RFC 1631, 1994), bir router'ın özel kaynak adreslerini kendi tek genel adresiyle değiştirmesini sağlar. **PAT** (NAT overload) ile binlerce cihaz tek bir genel IP'yi paylaşabilir; ayırt etme işi port numaralarıyla yapılır.



Şekil 6.1 – Üç özel bilgisayar tek bir genel adresi NAT ile paylaşır

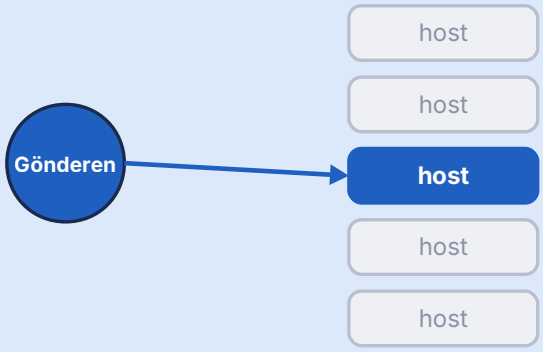
Neden önemli?

Özel adresler + NAT, IPv4'ün boş havuzu tükendikten çok sonra bile hayatta kalmasının başlıca nedenlerindendir. Bir de İSS'lerin kendi aralarında kullandığı **CGNAT (100.64.0.0/10)** vardır: evinin router'ı bile "genel" sandığı adresin aslında İSS'nin içinde özel olabileceğini unutma.

Bölüm 7 Unicast, Broadcast, Multicast ve Anycast

Bir IPv4 paketi dört farklı şekilde teslim edilebilir. Hangisinin kullanılacağına **hedef adres** karar verir.

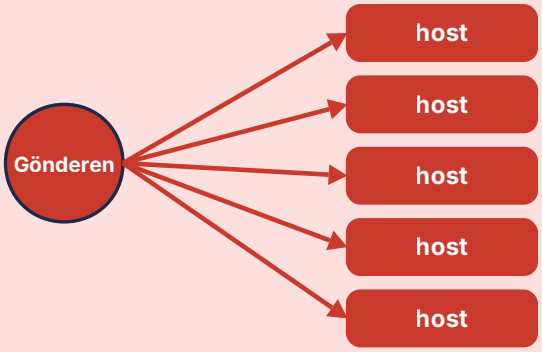
Unicast



Bire → bir. Normal trafik.

Örnek: PC'den web sunucusuna, 142.250.x.x

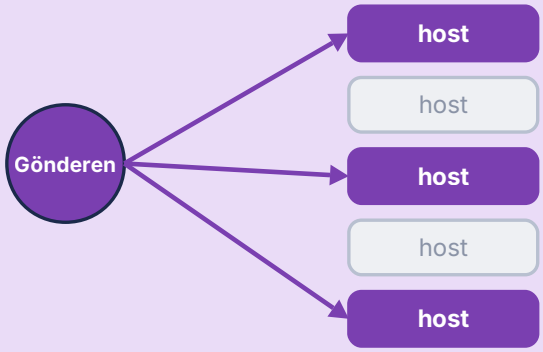
Broadcast (yayın)



Bire → segmentteki herkese.

Örnek: ARP isteği, DHCP Discover

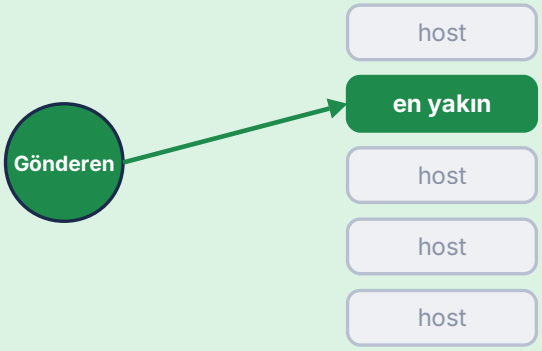
Multicast (çoklu yayın)



Bire → gruba (D sınıfı).

Örnek: OSPF hello paketi, 224.0.0.5

Anycast



Bire → en yakın olana. Aynı adres birçok yerde yayınlanır.

Örnek: DNS 1.1.1.1, 8.8.8.8

Yayın türü	Adres	Router'lar iletir mi?
Sınırlı yayın	255.255.255.255	Asla – yerel bağlantıda kalır
Yönlendirilmiş yayın	ör. 192.168.1.255 (/24)	Varsayılan olarak kapalı (`no ip directed-broadcast`)

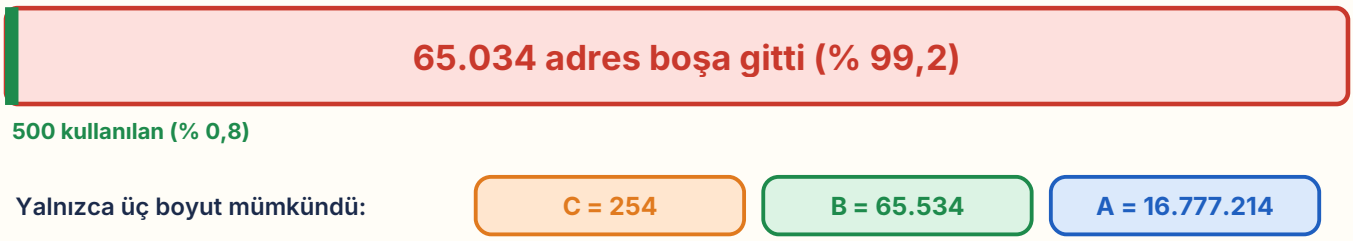
💡 Güvenlik notu

Yönlendirilmiş yayınlar geçmişte "smurf" gibi saldırılarda kötüye kullanıldı. Bu yüzden modern router'larda varsayılan olarak kapalıdır; açmak için çok iyi bir nedenin olmalı.

Bölüm 8 Sınıflı Adresleme Neden Başarısız Oldu?

Sınıflar basitti; ancak 1980'lerin sonunda İnternet hızla büyürken sınıflı adreslemenin ciddi sorunları ortaya çıktı.

Bir şirketin **500 host**'a ihtiyacı olsun. C sınıfı (254) yetmez, bu yüzden şirket tam bir **B sınıfı** alır:



Şekil 8.1 – Klasik israf problemi

1. **Büyük israf** – sabit boyutlar kuruluşları ihtiyaçlarından çok daha büyük bloklara zorladı.
2. **B sınıfı tükenmesi** – yalnızca 16.384 B sınıfı ağ vardı ve herkes bir tane istiyordu.
3. **Yönlendirme tablosu patlaması** – her C sınıfı ağ, İnternet'teki her router'da ayrı bir rota gerektirdi.
4. **Tek düz ağ** – tek yayın alanında 65.534 host yavaş ve güvensizdir.

→ Arkasından gelen çözümler



Şekil 8.2 – Her çözüm sonraki bölümlerde açıklanır

Büyük fikir

Sınıf sınırını sabit sayma! **Alt ağ maskesi** ağ kısmının nerede bittiğine karar versin; bu tek fikir bize alt ağ, VLSM, CIDR ve süper ağı verir.

Bölüm 9 Alt Ağ Maskesi ve Önek Uzunluğu

Alt ağ maskesi, bir IP adresinin yanında duran 32 bitlik bir değerdir ve ağ kısmının nerede bitip host kısmının nerede başladığını **tam olarak** söyler.

Kural: Maske her zaman bir dizi **1** (ağ) ve ardından bir dizi **0** (host) şeklindedir; asla karışık olamaz.

→ Aynı maskeyi yazmanın üç yolu

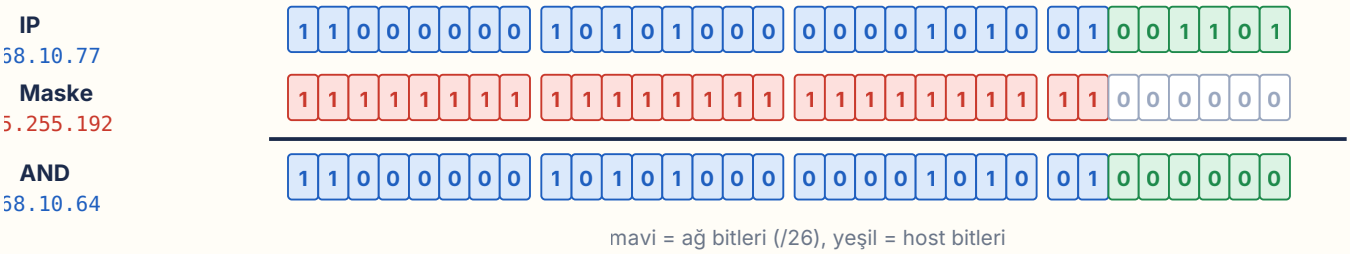
Noktalı onluk
255.255.255.0

Önek (CIDR)
/24

İkili
`11111111.11111111.11111111.00000000`

→ AND işlemi – cihaz kendi ağını nasıl bulur?

Host, IP adresini maske ile bit bit **AND**'ler (1 AND 1 = 1, diğer her durum = 0). Sonuç **ağ adresidir**:



mavi = ağ bitleri (/26), yeşil = host bitleri

Şekil 9.1 – 192.168.10.77 AND 255.255.255.192 = 192.168.10.64

Yani **192.168.10.77 /26** host'u **192.168.10.64** ağına aittir. Hedefin ağı farklıysa host paketi **varsayılan ağ geçidine** (router) gönderir.

Geçerli maskeler
- 255.255.255.224 (/27)
- 255.255.240.0 (/20)
- 255.128.0.0 (/9)

Geçersiz maskeler
- 255.255.0.255 → 1'ler bitişik değil
- 255.255.255.100 → maske değeri değil
- 0.255.255.255 → 0'lar 1'lerden önce

→ Önek ↔ maske başvuru tablosu

Bu tabloyu öğren, alt ağ hesabı kolaylaşır. (/31 noktadan noktaya bağlantılarda kullanılır, RFC 3021; /32 tek host rotasıdır.)

Önek	Alt ağ maskesi	Kullanılabilir host
/8	255.0.0.0	16.777.214
/9	255.128.0.0	8.388.606
/10	255.192.0.0	4.194.302
/11	255.224.0.0	2.097.150
/12	255.240.0.0	1.048.574
/13	255.248.0.0	524.286
/14	255.252.0.0	262.142
/15	255.254.0.0	131.070
/16	255.255.0.0	65.534
/17	255.255.128.0	32.766
/18	255.255.192.0	16.382
/19	255.255.224.0	8.190
/20	255.255.240.0	4.094

Önek	Alt ağ maskesi	Kullanılabilir host
/21	255.255.248.0	2.046
/22	255.255.252.0	1.022
/23	255.255.254.0	510
/24	255.255.255.0	254
/25	255.255.255.128	126
/26	255.255.255.192	62
/27	255.255.255.224	30
/28	255.255.255.240	14
/29	255.255.255.248	6
/30	255.255.255.252	2
/31	255.255.255.254	2
/32	255.255.255.255	1

→ Joker (wildcard) maskeler – bonus

Cisco ACL'leri ve OSPF, maskenin **tersini** kullanır; buna joker maske denir: **255.255.255.255 – 255.255.255.224 = 0.0.0.31**

Örnek: `network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0` komutu 192.168.1.x adreslerinin hepsini eşler.

Önek	/16	/20	/24	/26	/27	/30
Maske	255.255.0.0	255.255.240.0	255.255.255.0	255.255.255.192	255.255.255.224	255.255.255.252
Joker	0.0.255.255	0.0.15.255	0.0.0.255	0.0.0.63	0.0.0.31	0.0.0.3

→ Önekten maskeye 3 saniyede

Örnek: /19

19 = 8 + 8 + 3
Tam oktetler: 255.255
3 bit: 128 + 64 + 32 = 224
Cevap: 255.255.224.0

Örnek: /27

27 = 8 + 8 + 8 + 3
Tam oktetler: 255.255.255
3 bit: 224
Cevap: 255.255.255.224

Bölüm 10 Alt Ağ Bölme (Subnetting) – Eksiksiz Rehber

Alt ağ bölme, büyük bir ağı birkaç küçük ağa (alt ağa) ayırmaktır. Bunu host kısmından **bit ödünç alıp** ağ kısmına vererek yaparız; böylece maske uzar.



Şekil 10.1 – Bit ödünç almak tek ağı çok alt ağa çevirir

Neden alt ağ?

- Daha küçük yayın alanları
- Daha iyi güvenlik (alt ağ başına ACL)
- Kullanıcıları departmana göre gruplama
- Daha az adres israfı
- Daha kolay sorun giderme

3 altın formül

Alt ağ sayısı = 2^s (s = ödünç bit)

Host sayısı = $2^h - 2$ (h = host biti)

Blok boyu = **256 − ilginç oktet** (“sihirli sayı”)

→ 6 adım yöntemi (her seferinde işe yarar)

1. İstenen **alt ağ** ya da **host** sayısını belirle.
2. Bitleri seç: $2^s \geq$ alt ağ sayısı *veya* $2^h - 2 \geq$ host sayısı.
3. Yeni öneki ve yeni maskeyi yaz.
4. Blok boyunu bul = 256 − ilginç oktetteki maske değeri.
5. Ağları listele: 0, blok, 2 × blok, … (bloklar halinde say).
6. Her biri için: ilk host = ağ + 1, yayın = sonraki ağ − 1, son host = yayın − 1.

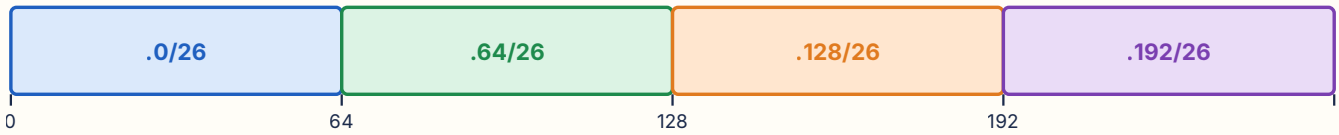
💡 İpucu

Her zaman önce blok boyunu yaz; diğer tüm adımlar basit toplamaya dönüşür. **İlginç oktet**, maskenin 0 ya da 255 olmadığı oktettir; blokları yalnızca o oktette say.

→ Örnek 1 – 192.168.10.0/24’ü 4 alt ağa böl

1. 4 alt ağ → $2^s \geq 4$ → **s = 2** ödünç bit.
2. Yeni önek = 24 + 2 = **/26** → maske **255.255.255.192**.
3. Blok boyu = 256 − 192 = **64**; host biti 6 → $2^6 - 2$ = **62 host**.
4. Ağlar: .0, .64, .128, .192

#	Ağ adresi	İlk host	Son host	Yayın (broadcast)
1	**192.168.10.0/26**	192.168.10.1	192.168.10.62	192.168.10.63
2	**192.168.10.64/26**	192.168.10.65	192.168.10.126	192.168.10.127
3	**192.168.10.128/26**	192.168.10.129	192.168.10.190	192.168.10.191
4	**192.168.10.192/26**	192.168.10.193	192.168.10.254	192.168.10.255



Şekil 10.2 – /24, 64'lük dört eşit /26 bloğuna kesildi

→ Örnek 2 – Alt ağ başına en az 50 host gerekiyor

Ağ **192.168.20.0/24**. Her alt ağ ne kadar büyük olmalı?

1. $2^h - 2 \geq 50$ → **h = 6** (62 host). h = 5 yalnızca 30 verir – yetersiz.
2. Önek = 32 − 6 = **/26**, maske 255.255.255.192, blok 64.
3. Sonuç: **4 alt ağ** – 192.168.20.0, .64, .128, .192 – her biri 62 kullanılabilir host.

→ Denge: daha çok alt ağ = daha az host

Önek (/24'ten)	Ödünç bit	Alt ağ	Her birinde host	Toplam kullanılabilir
/25	1	2	126	252
/26	2	4	62	248
/27	3	8	30	240
/28	4	16	14	224
/29	5	32	6	192

> 💡 **Dikkat**
> Alt ağ sayısı arttıkça her alt ağın kendi ağ + yayın adresi de çoğalır; bu yüzden toplam kullanılabilir host sayısı düşer (/24'te 254 → /29'da 192).

→ Örnek 3 – 192.168.1.130/27 hangi alt ağa ait?

Bu, sınavlarda ve gerçek hayatta en sık sorulan sorudur. Blok boyunu kullan:



Şekil 10.3 – .130 adresini içeren bloğu bulmak: /27 → son oktette 32'lik bloklar; .130, 128–159 bloğunda yaşar

1. /27 → maske 255.255.255.224 → blok = 256 − 224 = **32**.
2. 32'nin katları: 0, 32, 64, 96, **128**, 160 … → 130, 128 ile 159 arasına düşer.
3. Ağ = **192.168.1.128** Yayın = **192.168.1.159**

4. Kullanılabilir host aralığı = **192.168.1.129 – 192.168.1.158** (30 host).

→ Örnek 4 – B sınıfı: alt ağ başına en az 500 host

Ağ **172.16.0.0/16**: $2^h - 2 \geq 500$ → **h = 9** (510 host) → önek **/23**, maske **255.255.254.0**, 3. oktette blok = 2, alt ağ sayısı = 2^7 = **128**.

#	Ağ adresi	İlk host	Son host	Yayın (broadcast)
1	**172.16.0.0/23**	172.16.0.1	172.16.1.254	172.16.1.255
2	**172.16.2.0/23**	172.16.2.1	172.16.3.254	172.16.3.255
3	**172.16.4.0/23**	172.16.4.1	172.16.5.254	172.16.5.255
4	**172.16.6.0/23**	172.16.6.1	172.16.7.254	172.16.7.255
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
128	**172.16.254.0/23**	172.16.254.1	172.16.255.254	172.16.255.255

💡 Sık yapılan alt ağ hataları

- Blokları **yanlış oktette** saymak (/23'te 3. oktette say!)
- Ağ + yayın için **2 çıkarmayı** unutmak
- Bir host'a ağ ya da yayın adresini vermek

→ Örnek 5 – A sınıfı: 10.0.0.0/8'i 16 alt ağa böl

$2^s \geq 16$ → **s = 4** → **/12** → maske **255.240.0.0** → blok = 256 − 240 = **16** (2. oktette). Her alt ağda $2^{20} - 2$ = **1.048.574** host vardır.

#	Ağ adresi	İlk host	Son host	Yayın (broadcast)
1	**10.0.0.0/12**	10.0.0.1	10.15.255.254	10.15.255.255
2	**10.16.0.0/12**	10.16.0.1	10.31.255.254	10.31.255.255
3	**10.32.0.0/12**	10.32.0.1	10.47.255.254	10.47.255.255
4	**10.48.0.0/12**	10.48.0.1	10.63.255.254	10.63.255.255
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
16	**10.240.0.0/12**	10.240.0.1	10.255.255.254	10.255.255.255

→ C sınıfı alt ağ kopya kâğıdı

Önek	Son oktet maskesi	Blok boyu	Alt ağ (/24'ten)	Kullanılabilir host
/24	.0	256	1	254
/25	.128	128	2	126
/26	.192	64	4	62
/27	.224	32	8	30
/28	.240	16	16	14
/29	.248	8	32	6
/30	.252	4	64	2
/31	.254	2	128	2 (p2p)
/32	.255	1	256	1 (host)

2'nin kuvvetleri

2 • 4 • 8 • 16 • 32 • 64 • 128 • 256 • 512 • 1024

İlginç oktet

Maskenin **0 ya da 255 olmadığı** oktet. Blokları yalnızca o oktette say!

Not: /31 özeldir (RFC 3021) – noktadan noktaya bağlantılarda iki adres de kullanılabilir.

→ İkili yöntem: 172.16.77.9/20 için ağ ve yayın adresi

Bu yöntem blok boyundan bağımsızdır, her önekte çalışır. 20 bit ağ olduğuna göre ilk 2 oktet ve 3. oktetin ilk 4 biti ağ kısmıdır:

	1. oktet	2. oktet	3. oktet	4. oktet
Adres	172	16	77 = 01001101	9
Maske (/20)	255	255	240 = 11110000	0
Ağ (AND)	172	16	01000000 = 64	0
Yayın (host bitleri 1)	172	16	01001111 = 79	255

Sonuç: ağ **172.16.64.0**. yayın **172.16.79.255**. kullanılabilir aralık **172.16.64.1 – 172.16.79.254** (4.094 host).

Bölüm 11 FLSM – Sabit Uzunluklu Alt Ağ Maskesi

FLSM'de her alt ağ **aynı maskeyi** kullanır; dolayısıyla tüm alt ağlar aynı boyuttadır. Bölüm 10'da yaptığımız şey tam olarak budur: tek bir önek seç ve ağı eşit bloklara kes.

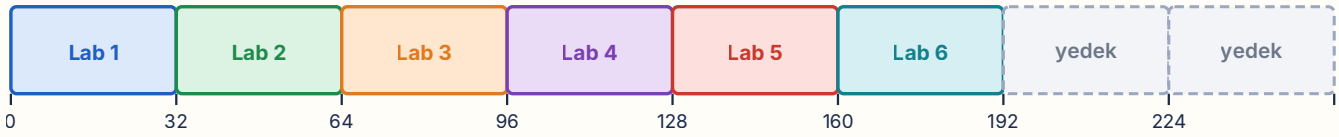
→ FLSM nasıl çalışır?

1. **En büyük** host gereksinimini (ya da alt ağ sayısını) bul.
2. Bunu karşılayan **tek bir maske** seç.
3. Aynı maskeyi **her alt ağa** uygula.

→ FLSM Örnek 1 – 6 laboratuvarlı bir okul, her birinde 25 PC

Verilen ağ **192.168.5.0/24**: $2^h - 2 \geq 25 \rightarrow h = 5 \rightarrow$ **/27** (maske 255.255.255.224, blok 32, 30 host, 8 alt ağ).

Alt ağ	Ağ adresi	İlk host	Son host	Yayın (broadcast)
Lab 1	**192.168.5.0/27**	192.168.5.1	192.168.5.30	192.168.5.31
Lab 2	**192.168.5.32/27**	192.168.5.33	192.168.5.62	192.168.5.63
Lab 3	**192.168.5.64/27**	192.168.5.65	192.168.5.94	192.168.5.95
Lab 4	**192.168.5.96/27**	192.168.5.97	192.168.5.126	192.168.5.127
Lab 5	**192.168.5.128/27**	192.168.5.129	192.168.5.158	192.168.5.159
Lab 6	**192.168.5.160/27**	192.168.5.161	192.168.5.190	192.168.5.191
yedek	**192.168.5.192/27**	192.168.5.193	192.168.5.222	192.168.5.223
yedek	**192.168.5.224/27**	192.168.5.225	192.168.5.254	192.168.5.255



Şekil 11.1 – Sekiz eşit /27 bloğu; ikisi gelecekteki büyüme için ayrıldı

Burada FLSM **mükemmel** çalışır: her laboratuvarın host ihtiyacı birbirine yakındır, bu yüzden neredeyse hiç adres boşa gitmez.

Hızlı kontrol

8 alt ağ × 32 = 256 adres → /24 tam kullanıldı, çakışma yok.

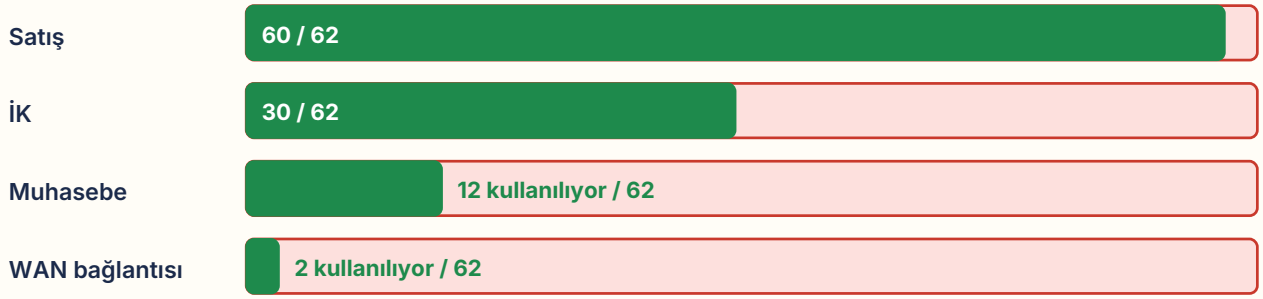
Buradaki israf

6 lab × (30 − 25) = yalnızca **30** yedek host yuvası – yazıcılar ve erişim noktaları için yararlı!

→ FLSM Örnek 2 – boyutlar farklı olunca

Ağ **192.168.1.0/24**. Departmanların ihtiyacı: Satış 60, İK 30, Muhasebe 12 ve router'lar arası bir WAN bağlantısı 2. En büyük (60) herkes için **/26**'yı zorunlu kılar:

Birim	İhtiyaç	Alt ağ	Host aralığı	Kullanılabilir	Boşa giden
Satış	60	**192.168.1.0/26**	192.168.1.1 – 192.168.1.62	62	**2**
İK	30	**192.168.1.64/26**	192.168.1.65 – 192.168.1.126	62	**32**
Muhasebe	12	**192.168.1.128/26**	192.168.1.129 – 192.168.1.190	62	**50**
WAN bağlantısı	2	**192.168.1.192/26**	192.168.1.193 – 192.168.1.254	62	**60**
Toplam	104			248	**144**



Şekil 11.2 – FLSM, 248 kullanılabilir adresin 144 tanesini boşa harcıyor

FLSM'nin artıları

- Tasarımı çok basit
- Sorun gidermesi kolay
- Sınıflı protokollerle (RIPv1) çalışır

FLSM'nin eksileri

- Adres israf eder
- WAN bağlantısına 2 yerine 62 host verir!
- Karışık boyutlara uymaz

Yalnızca WAN bağlantısı bile **60 adres** israf ediyor. Peki her alt ağ kendi boyutunda olabilseydi? İşte VLSM'nin fikri budur.

FLSM nerede hâlâ kullanılır?

- Eğitim laboratuvarları ve sınıflar
- Eşit boyutlu veri merkezi rafları
- Basit şube şablonları

FLSM'den ne zaman kaçınılır?

- Karışık LAN boyutları
- Çok sayıda noktadan noktaya bağlantı
- Sınırlı genel adres alanı

Bölüm 12 VLSM – Değişken Uzunluklu Alt Ağ Maskesi

VLSM, "alt ağı bir kez daha alt ağlara bölmek" demektir: her alt ağ kendi boyutuna uyan bir maske alır. Büyük LAN'lar kısa önek, küçük WAN bağlantıları /30 alır ve neredeyse hiçbir şey boşa gitmez.

VLSM, RFC 1009'da (1987) tanımlandı ve bugün her modern ağda kullanılıyor.

→ VLSM neden gerekliydi?

FLSM'nin sorunu

- Herkese tek boyut
- WAN bağlantıları (2 host) 60+ IP israf eder
- Alt ağlar hızla tükenir
- Gerçek departman boyutlarını izleyemez

VLSM bize ne verir?

- Her ihtiyaç için doğru boyutta alt ağ
- Çok az israf
- Gelecek için boş alan
- Rota özetlemeyi mümkün kılar

→ VLSM adım adım yöntem

1. Tüm gereksinimleri listele (LAN başına host; her noktadan noktaya WAN için 2).
2. Bunları **büyükten küçüğe** sırala – altın kural!
3. En büyük için $2^h - 2 \geq$ host olan en küçük bloğu bul ve başlangıçta ata.
4. Sonraki alt ağı bir önceki yayın adresinin hemen ardından başlat.
5. Her gereksinim için tekrarla; sonunda geleceğe kalan boş alanı not et.

Gereken host	2	3–6	7–14	15–30	31–62	63–126	127–254	255–510
Kullanılacak önek	/30	/29	/28	/27	/26	/25	/24	/23
Blok boyu	4	8	16	32	64	128	256	512

Tablo 12.1 – VLSM boyutlandırma çizelgesi: host sayısına uyan sütunu seç

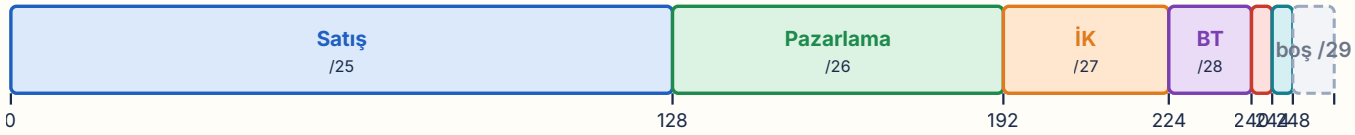
💡 Neden önce en büyük?

Büyük bloklar büyük sınırlarda başlamak zorundadır (bir /25 yalnızca .0 ya da .128'de başlayabilir). Onları önce yerleştirmek adres alanını **hizalı** tutar, boşluk ve çakışmayı önler.

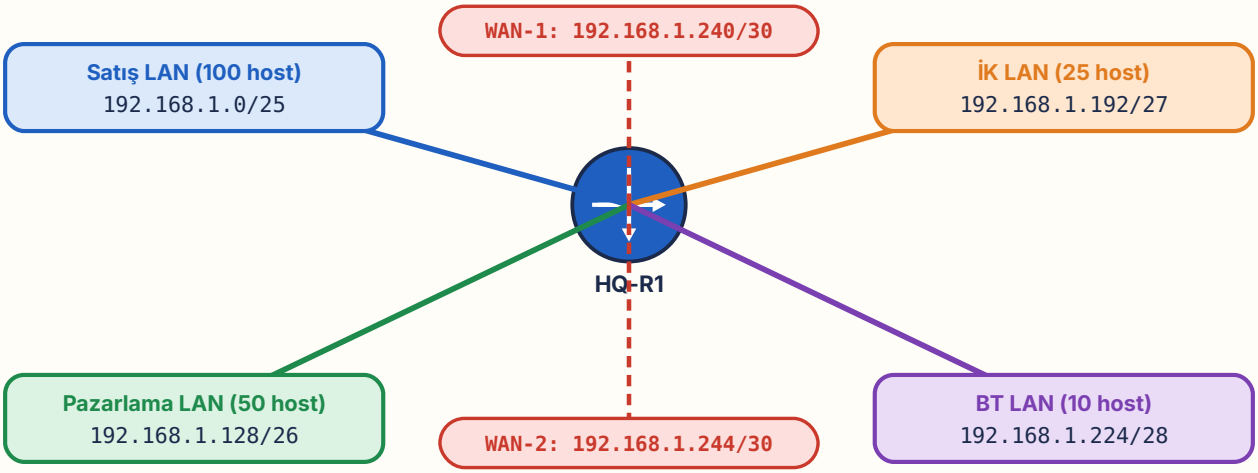
→ VLSM Örnek 1 – tüm şirket için tek bir /24

Verilen **192.168.1.0/24**. İhtiyaçlar: Satış 100, Pazarlama 50, İK 25, BT 10 ve iki WAN bağlantısı (her biri 2 host). Zaten büyükten küçüğe sıralı:

Birim	Host	Önek	Ağ	Kullanılabilir aralık	Yayın	Yedek
Satış	100	/25	**192.168.1.0**	192.168.1.1 – 192.168.1.126	192.168.1.127	26
Pazarlama	50	/26	**192.168.1.128**	192.168.1.129 – 192.168.1.190	192.168.1.191	12
İK	25	/27	**192.168.1.192**	192.168.1.193 – 192.168.1.222	192.168.1.223	5
BT	10	/28	**192.168.1.224**	192.168.1.225 – 192.168.1.238	192.168.1.239	4
WAN-1	2	/30	**192.168.1.240**	192.168.1.241 – 192.168.1.242	192.168.1.243	0
WAN-2	2	/30	**192.168.1.244**	192.168.1.245 – 192.168.1.246	192.168.1.247	0



Şekil 12.1 – Adres haritası: 256 adresin 248'i kullanıldı, 192.168.1.248/29 boş bırakıldı



Şekil 12.2 – Aynı plan ağ üzerinde çizildi

Karşılaştır: FLSM ile /25'lik 6 alt ağa ihtiyaç olurdu – bir /24'e sığmaz! VLSM ise her şeyi boş alan bırakarak sığdırır.

> 💡 **Planını doğrula**
>
> 128 + 64 + 32 + 16 + 4 + 4 = **248** adres kullanıldı. Her alt ağ bir öncekinin bittiği yerde başlar; çakışma yok ve büyüme için bir /29 kaldı.

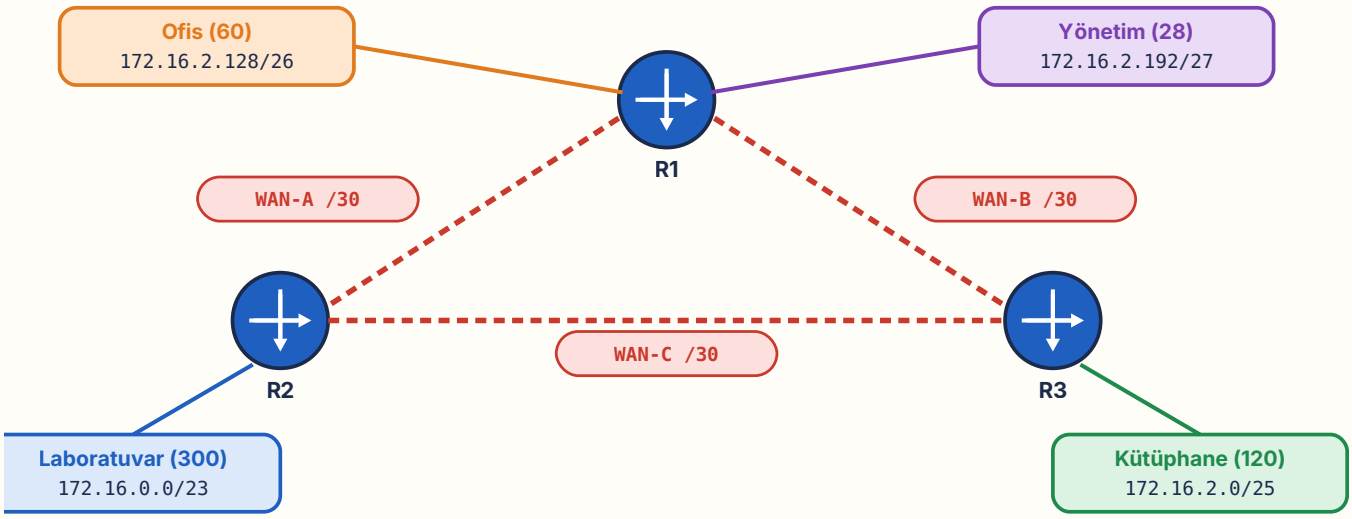
→ VLSM Örnek 2 – üç router'lı bir kampüs

Verilen **172.16.0.0/22** (1.024 adres). İhtiyaçlar: Laboratuvar 300, Kütüphane 120, Ofis 60, Yönetim 28 ve üç router arası WAN bağlantısı. Laboratuvarın bir **/23** gerektirdiğine dikkat et – bir C sınıfından büyük!

Birim	Host	Önek	Ağ	Kullanılabilir aralık	Yayın	Yedek
Laboratuvar	300	/23	**172.16.0.0**	172.16.0.1 – 172.16.1.254	172.16.1.255	210
Kütüphane	120	/25	**172.16.2.0**	172.16.2.1 – 172.16.2.126	172.16.2.127	6
Ofis	60	/26	**172.16.2.128**	172.16.2.129 – 172.16.2.190	172.16.2.191	2
Yönetim	28	/27	**172.16.2.192**	172.16.2.193 – 172.16.2.222	172.16.2.223	2
WAN-A	2	/30	**172.16.2.224**	172.16.2.225 – 172.16.2.226	172.16.2.227	0
WAN-B	2	/30	**172.16.2.228**	172.16.2.229 – 172.16.2.230	172.16.2.231	0
WAN-C	2	/30	**172.16.2.232**	172.16.2.233 – 172.16.2.234	172.16.2.235	0



Şekil 12.3 – 1.024 adresin 748'i kullanıldı; 172.16.2.236 sonrası boş



Şekil 12.4 – VLSM adreslemeli kampüs topolojisi

Her WAN bağlantısı bir **/30** kullanır (tam 2 kullanılabilir host – router başına bir tane); bu klasik VLSM numarasıdır. Kontrol: 512 + 128 + 64 + 32 + 4 + 4 + 4 = **748** adres kullanıldı, **276** boş.

→ VLSM Örnek 3 – yeni bir şube için plan (adım adım)

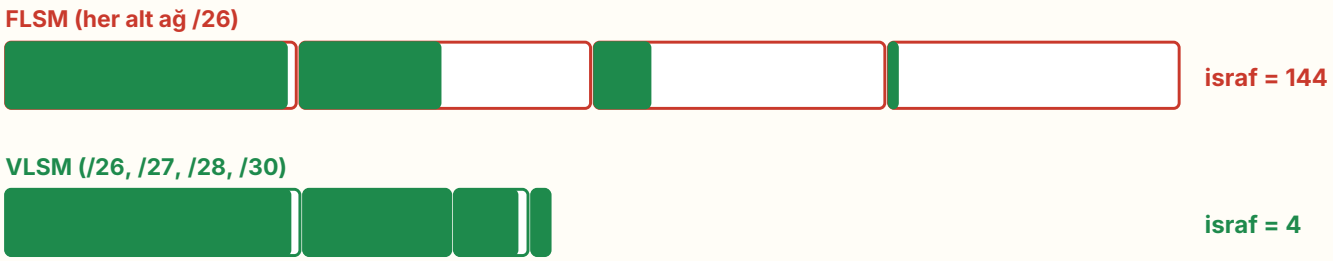
Bir şube için **10.30.0.0/23** bloğu ayrıldı. İhtiyaçlar: Depo 180, Ofis 90, Misafir Wi-Fi 45, Güvenlik kameraları 20, Sunucu odası 12 ve bir WAN bağlantısı.

Birim	Host	Önek	Ağ	Kullanılabilir aralık	Yayın	Yedek
Depo	180	/24	**10.30.0.0**	10.30.0.1 – 10.30.0.254	10.30.0.255	74
Ofis	90	/25	**10.30.1.0**	10.30.1.1 – 10.30.1.126	10.30.1.127	36
Misafir Wi-Fi	45	/26	**10.30.1.128**	10.30.1.129 – 10.30.1.190	10.30.1.191	17
Kameralar	20	/27	**10.30.1.192**	10.30.1.193 – 10.30.1.222	10.30.1.223	10
Sunucu odası	12	/28	**10.30.1.224**	10.30.1.225 – 10.30.1.238	10.30.1.239	2
WAN	2	/30	**10.30.1.240**	10.30.1.241 – 10.30.1.242	10.30.1.243	0

Kullanılan: 500 adres; **10.30.1.244**'dan **10.30.1.255**'e kadar **12** adres gelecekteki büyüme için serbest.

→ FLSM ve VLSM – aynı ihtiyaç, iki tasarım

Satış 60, İK 30, Muhasebe 12, WAN 2 (Bölüm 11'den). VLSM'in ne kadar tasarruf ettiğine bak:



Şekil 12.5 – FLSM'de 144, VLSM'de yalnızca 4 adres boşa gidiyor

Özellik	FLSM	VLSM
Alt ağ başına maske	Hepsi aynı	Her biri farklı
Alt ağ boyutları	Hepsi eşit	İhtiyaca uygun
Adres israfı	**Yüksek**	**Çok düşük**
Tasarım emeği	Kolay	Dikkatli planlama gerekir
Yönlendirme protokolleri	Sınıflı olabilir (RIPv1)	Yalnızca sınıfsız: RIPv2, OSPF, EIGRP, IS-IS, BGP
Özetleme	Sınırlı	İyi planlanırsa mükemmel
En uygun kullanım	Eşit boyutlu LAN'lar, laboratuvarlar	Karışık boyutlu gerçek ağlar

Pratik kural

Tüm alt ağlar yaklaşık aynı boyuttaysa FLSM yeterlidir; boyutlar farklılaştığı an (özellikle WAN bağlantıları) **VLSM**'e geç.

Sık yapılan VLSM hataları

- Büyükten küçüğe sıralamamak
- − 2'yi (ağ + yayın) unutmak
- İki alt ağı çakıştırmak

Altın ipuçları

- Her WAN bağlantısı için /30 (ya da /31)
- Büyüme için yer bırak
- Yazılı bir adres planı tut

Kendin dene

10.0.0.0/24 bloğunu 90, 40 ve 20 hostluk LAN'lar ile 2 WAN bağlantısı için planla.
Cevap: 10.0.0.0/25, 10.0.0.128/26, 10.0.0.192/27, 10.0.0.224/30, 10.0.0.228/30.

Bölüm 13 CIDR – Sınıfsız Alanlar Arası Yönlendirme

CIDR (“sayder” diye okunur) 1993’te tanıtıldı (RFC 1518 ve 1519; 2006’da RFC 4632 ile güncellendi). **Sınıfları çöpe atar**: ağ boyutunu yalnızca önek uzunluğu belirler ve **adres/önek** biçiminde yazılır, ör. 200.10.16.0/20.

→ CIDR neden gerekliydi?

1. B sınıfı bitti

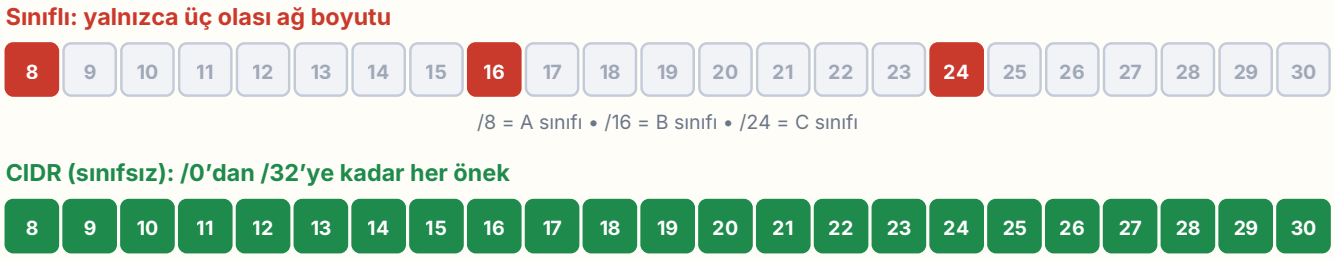
Yalnızca 16.384 B sınıfı ağ vardı; çoğu şirketin ihtiyacı 254’ten fazla ama 65.534’ten çok daha azdı.

2. Yönlendirme tabloları

İnternet router’ları her C sınıfı ağ için bir rota taşıyordu; bellek ve işlemci yetmemeye başladı.

3. Adresler tükeniyordu

1993’teki büyüme hızıyla IPv4 alanı birkaç yıl içinde bitecekti.



Şekil 13.1 – Sınıflı boyutlar ve sınıfsız (CIDR) boyutlar

→ CIDR ne değiştirdi?

- **Sınıfsız:** 172.16.0.0/20 ya da 10.4.0.0/14 tamamen geçerlidir; ilk oktet artık hiçbir şeye karar vermez.
- **Doğru boyutta tahsis:** bir İSS /19, bir şirket /23, bir ev kullanıcısı /29 alabilir.
- **Rota toplulaştırma (süper ağ):** birçok ağ tek rota olarak duyurulabilir.

CIDR gösterimi	Eski sınıflı görüş	Sınıfsız (CIDR) görüş
10.4.0.0/14	A sınıfı 10.0.0.0’ın bir parçası	262.144 adreslik tek blok
172.16.0.0/20	B sınıfı 172.16.0.0’ın bir parçası	4.096 adreslik tek blok
192.168.0.0/22	Dört C sınıfı ağ	1.024 adreslik tek blok

→ CIDR blok boyutları

CIDR	Maske	Adres	= C sınıfı sayısı
/13	255.248.0.0	524.288	2.048
/14	255.252.0.0	262.144	1.024
/15	255.254.0.0	131.072	512
/16	255.255.0.0	65.536	256
/17	255.255.128.0	32.768	128
/18	255.255.192.0	16.384	64
/19	255.255.224.0	8.192	32
/20	255.255.240.0	4.096	16
/21	255.255.248.0	2.048	8

CIDR	Maske	Adres	= C sınıfı sayısı
/22	255.255.252.0	1.024	4
/23	255.255.254.0	512	2
/24	255.255.255.0	256	1
/25	255.255.255.128	128	1/2
/26	255.255.255.192	64	1/4
/27	255.255.255.224	32	1/8
/28	255.255.255.240	16	1/16
/29	255.255.255.248	8	1/32
/30	255.255.255.252	4	1/64

→ Örnek 1 – CIDR bloğunu okumak: 200.10.16.0/20

1. /20 → maske **255.255.240.0** (ilginç oktet = 3., değeri 240).
2. Blok boyu = 256 − 240 = **16** → blok 3. oktette 16'dan 31'e uzanır.
3. Aralık: **200.10.16.0 – 200.10.31.255** = 2^{12} = 4.096 adres (4.094 host).
4. Bu, eski **16 C sınıfı ağ** ile aynıdır (200.10.16.0 … 200.10.31.0).

→ Örnek 2 – bir şirketin 2.000 adrese ihtiyacı var

Sınıflı yol

254'ten fazla → bir **B sınıfı** almak zorunda (65.534 host).
İsraf: **63.534** adres!

CIDR yolu

2^{11} = 2.048 → bir **/21** ver (2.046 host).
İsraf: yalnızca **46** adres.

→ Örnek 3 – 200.10.37.5 hangi /21 bloğunda?

/21 → maske 255.255.**248**.0 → 3. oktette blok = 8 → 8'in katları … 32, 40 → 37, 32–39 arasındadır. Cevap: **200.10.32.0/21** (200.10.32.0 – 200.10.39.255). Bir /19 ise 2^{24-19} = **32** tane C sınıfı boyutunda /24 içerir.

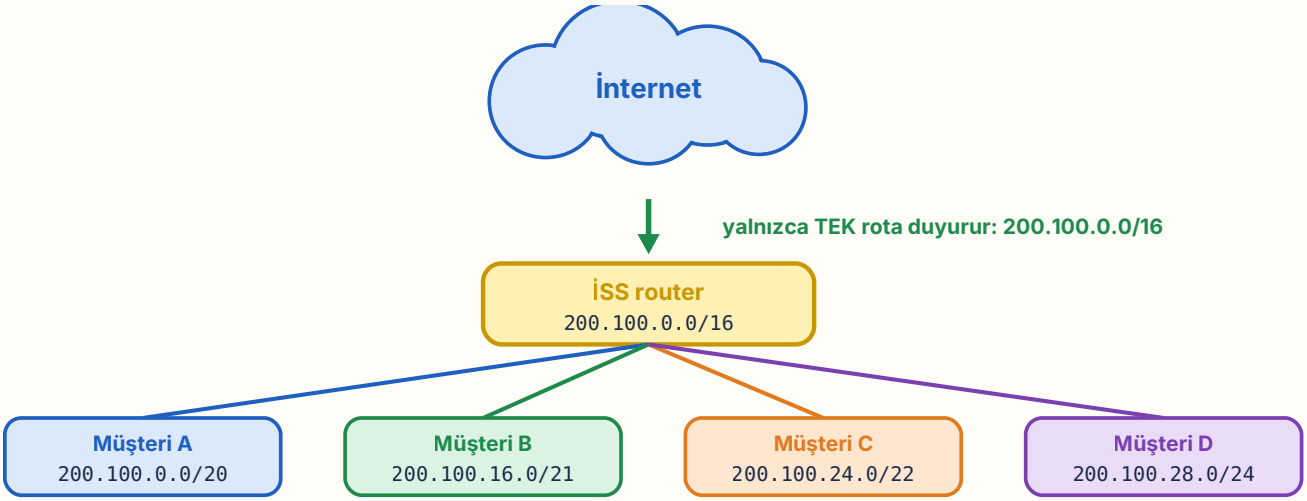
💡 Genel kural

Bir **/n** bloğu her zaman $\mathbf{2^{32-n}}$ adres içerir.

→ Gerçek hayatta CIDR – bir İSS bloğunu nasıl kullanır?

Bir İSS, RIR'ından **200.100.0.0/16** alır ve müşterilerine doğru boyutta parçalar dağıtır (en büyükten başlayarak):

Müşteri	CIDR bloğu	Adres	Aralık
Müşteri A	200.100.0.0/20	4.096	200.100.0.0 – 200.100.15.255
Müşteri B	200.100.16.0/21	2.048	200.100.16.0 – 200.100.23.255
Müşteri C	200.100.24.0/22	1.024	200.100.24.0 – 200.100.27.255
Müşteri D	200.100.28.0/24	256	200.100.28.0 – 200.100.28.255



Şekil 13.2 – Birçok müşteri rotası tek bir toplulaştırılmış rotanın arkasında gizlenir

CIDR'in yararları

- Çok daha az adres israfı
- Daha küçük İnternet yönlendirme tabloları
- Herkese esnek boyutlar
- IPv6'ya kadar zaman kazandırdı

Aklında tut

- CIDR = **gösterim** + **fikir**
- Alt ağ bölme = **daha uzun** önek
- Süper ağ = **daha kısa** önek

→ En uzun önek eşleşmesi (longest prefix match)

Bir router hem **200.100.0.0/16** hem de **200.100.16.0/21** rotasını biliyorsa, 200.100.18.7'ye giden paket **/21**'i izler – en spesifik (en uzun) önek her zaman kazanır. CIDR yönlendirmesini mümkün kılan budur.

Hedef	Eşleşen rotalar	Kazanan (en uzun)	Çıkış
10.1.2.77	10.0.0.0/8, 10.1.0.0/16, 10.1.2.0/24, 0.0.0.0/0	**10.1.2.0/24**	R-C
10.1.9.5	10.0.0.0/8, 10.1.0.0/16, 0.0.0.0/0	**10.1.0.0/16**	R-B
10.200.1.1	10.0.0.0/8, 0.0.0.0/0	**10.0.0.0/8**	R-A
192.0.2.9	0.0.0.0/0	**0.0.0.0/0**	R-D (varsayılan)

Yönlendirme tablosu: `10.0.0.0/8` →R-A • `10.1.0.0/16` →R-B • `10.1.2.0/24` →R-C • `0.0.0.0/0` →R-D (varsayılan)

Hep birçok ağı daha kısa bir önek arkasına saklamanın kendi adı vardır – süper ağ. Şimdi onu öğrenelim.

Bölüm 14 Süper Ağ (Rota Özetleme)

Süper ağ, alt ağ bölmenin tersidir: birbirine bitişik birkaç ağı, **daha kısa bir önekle** tek bir büyük ağda birleştiririz. Router'lar da birçok rota yerine tek bir **özet rota** duyurur. Rota toplulaştırma (aggregation) ya da özetleme (summarization) de denir ve CIDR sayesinde mümkündür.

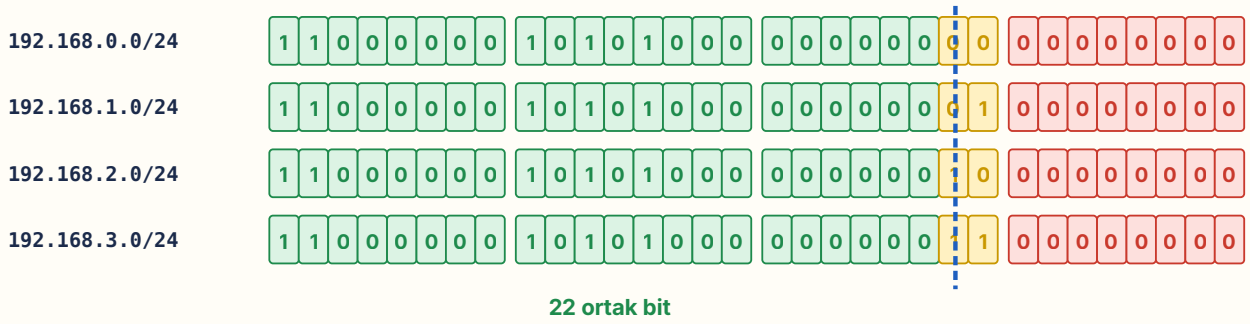
→ Geçerli bir süper ağın kuralları

1. Bitişik
Ağlar yan yana olmalı, aralarında **boşluk** olmamalı.

2. 2'nin kuvveti
Ağ sayısı **2, 4, 8, 16 …** olmalı.

3. Hizalı
İlk ağ, sayıya tam bölünmeli (dört ağ için 0, 4, 8, 12 …).

→ Örnek 1 – 192.168.0.0/24'ten 192.168.3.0/24'e



Şekil 14.1 – Bitlerin eşleşmeyi bıraktığı yeri bul

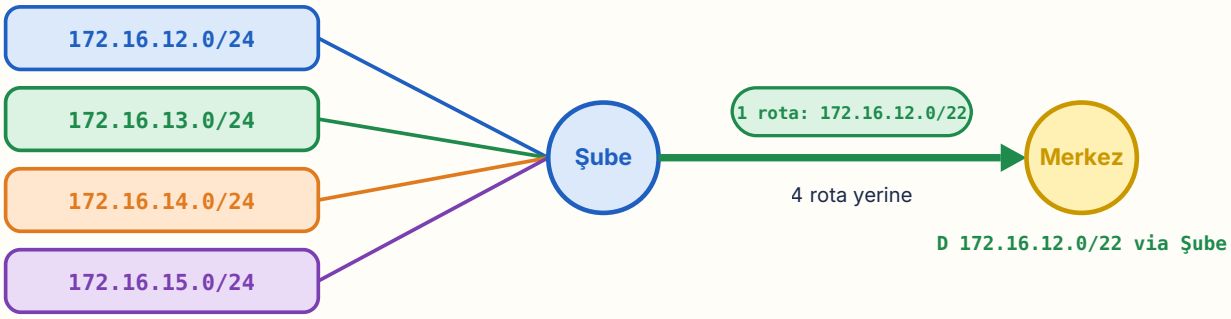
1. Ağları ikili yaz ve alt alta hizala.
2. Soldan **eşleşen bitleri say**: 8 + 8 + 6 = **22**.
3. Eşleşen bitleri kopyala, kalanı 0 yap → özet = **192.168.0.0/22** (maske 255.255.252.0).

💡 Hızlı yöntem (ikili gerekmez)

Ağ sayısı = 2^n → yeni önek = eski önek − n. Dört /24: 4 = 2^2 → /24 − 2 = **/22**. Sonra ilk ağın 4'ün katı olup olmadığına bak (0 öyle, yani çalışır).

→ Örnek 2 – 172.16.12.0/24'ten 172.16.15.0/24'e

3. oktet: 12 = 00001100, 13 = 00001101, 14 = 00001110, 15 = 00001111 → 6 bit eşleşir → 16 + 6 = 22 → özet **172.16.12.0/22**.



Şekil 14.2 – Şube router'ı dört rota yerine bir özet gönderir

→ Örnek 3 – sekiz ağ: 200.1.8.0/24'ten 200.1.15.0/24'e

8 ağ → 2^3 → 3 bit geri ver: /24 − 3 = /21. 8'in kendisi 8'e tam bölünür (hizalı) → özet **200.1.8.0/21** (maske 255.255.248.0, 200.1.8.0 – 200.1.15.255 aralığını kapsar).

→ Örnek 4 – YANLIŞ özet (dikkat!)

Ağlar

192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24, 192.168.3.0/24, 192.168.4.0/24
4 ağ var ama **1**'den başlıyor – 4'ün katı değil!

Ne ters gider?

Hepsini kapsayan en küçük tek rota **192.168.0.0/21**'dir – sahibi olmadığın .0, .5, .6, .7 ağlarını da kapsar. Daha iyisi: **192.168.1.0/24 + 192.168.2.0/23 + 192.168.4.0/24**.

→ Örnek 5 – kendini sına

10.1.4.0/24, 10.1.5.0/24, 10.1.6.0/24 ve 10.1.7.0/24'ü özetle: 4 ağ = 2^2 → /22; 4, 4'ün katı → hizalı → cevap **10.1.4.0/22** (maske 255.255.252.0).

Özetlemenin yararları

- Daha küçük yönlendirme tabloları
- Router'larda daha az işlemci ve bellek
- Kararsız (flapping) bir LAN diğerlerinden gizlenir

Dikkat et

- Fazla özetleme (sahibi olmadığın rotalar)
- Bitişik olmayan ağlar
- Kesintili (discontiguous) sınıflı ağlar

→ Alt ağ bölme ve süper ağ – tek fikrin iki yönü



Şekil 14.3 – Sağa: bloğu böl (alt ağ). Sola: blokları birleştir (süper ağ).

Nokta	Alt ağ bölme	Süper ağ
Ne yapar?	Bir ağı çoğa böler	Çok ağı tek ağda birleştirir
Önek uzunluğu	Uzar (/24 → /26)	Kısalır (/24 → /22)
Bitler	Host kısmından ödünç alınır	Ağ kısmından ödünç alınır
Ağ sayısı	Artar	Azalır
Ana amaç	Verimli kullanım ve küçük yayın alanları	Daha küçük yönlendirme tabloları
Kim yapar?	Kuruluş içindeki ağ yöneticileri	İSS'ler ve router'lar (özetleme)
Teknikler	FLSM, VLSM	CIDR toplulaştırma, özet rotalar



Şekil 14.4 – Bu rehberdeki tüm fikirler birbirine nasıl oturuyor

Cisco: statik özet rota

R1(config)

```
ip route 172.16.12.0 255.255.252.0 10.0.0.2
```

Cisco: EIGRP özeti

R1(config-if)

```
ip summary-address eigrp 1 172.16.12.0
255.255.252.0
```

Bölüm 15 Gerçek Dünyada Adres Planlama

Alt ağ hesabını bilmek yarısıdır; asıl iş, büyüyen bir kuruluş için **yıllarca dayanacak** bir adres planı kurmaktır. Bu bölümde hesabı tasarıma çeviriyoruz.

→ İyi bir adres planının ilkeleri

1. Hiyerarşik ol

Her şube/bölge için **tek bir büyük blok** ayır. Böylece her şube omurgaya tek özet rota duyurur.

2. Büyümeye yer bırak

Bugünkü ihtiyacın 2–4 katını hesaba kat; her bloğun arkasında boş alan bırak.

3. Düzen ve tutarlılık

VLAN numarası ile alt ağ numarasını eşleştir (ör. VLAN 20 → .20.0/24). Ezberlemek gerekmesin.

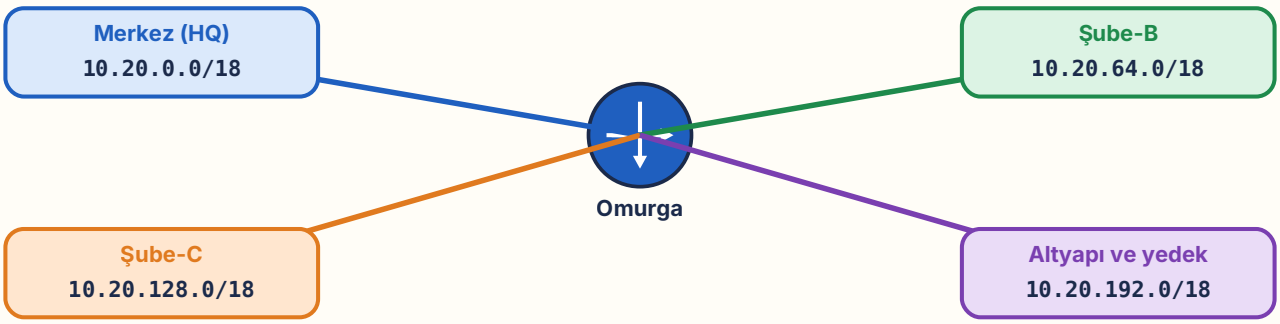
4. Belgele

Plan yazılı olmalı: tablo, e-tablo ya da IPAM aracı. "Kafamda" plan, plan değildir.

→ Örnek: dört bölgeli bir kuruluş için 10.20.0.0/16

Bir kuruluşa özel ağ için **10.20.0.0/16** bloğunu ayırdık. Önce bloğu bölgelere, sonra bölgeleri VLAN'lara böleriz:

Bölge	Blok	Aralık	Adres
Merkez (HQ)	**10.20.0.0/18**	10.20.0.0 – 10.20.63.255	16.384
Şube-B	**10.20.64.0/18**	10.20.64.0 – 10.20.127.255	16.384
Şube-C	**10.20.128.0/18**	10.20.128.0 – 10.20.191.255	16.384
Altyapı ve yedek	**10.20.192.0/18**	10.20.192.0 – 10.20.255.255	16.384



Şekil 15.1 – Her bölge omurgaya tek bir /18 özetiyle bağlanır; omurga yalnızca 4 rota taşır

→ Bir bölgenin içi: VLAN ↔ alt ağ eşleşmesi

VLAN	Amaç	Alt ağ	Host	Ağ geçidi (.1)
10	Yönetim (ağ cihazları)	**10.20.0.0/24**	254	10.20.0.1
20	Sunucular	**10.20.1.0/24**	254	10.20.1.1
30	Ofis kullanıcıları	**10.20.2.0/23**	510	10.20.2.1
40	IP telefon	**10.20.4.0/24**	254	10.20.4.1
50	Güvenlik kameraları	**10.20.5.0/24**	254	10.20.5.1
99	Misafir Wi-Fi	**10.20.6.0/23**	510	10.20.6.1

Merkez bloğu 10.20.0.0/18 içinde 2.048 adres kullanıldı; geri kalan **14.336** adres yeni VLAN'lara ayrıldı.

→ Altyapı adresleri: loopback ve noktadan noktaya

Amaç	Blok	Önek	Neden?
Router loopback adresleri	**10.20.192.0/24**	/32	Her router'a tek host rotası; hiç kapanmaz, yönetim ve yönlendirme kimliği için ideal
Router arası bağlantılar	**10.20.193.0/24**	/31 (ya da /30)	/31 ile 256 adresten 128 bağlantı çıkar; /30 ile 64

→ Bir LAN'ın içinde adresleri nasıl dağıtmalı?

Aralık (son oktet)	Kullanım	Not
.1	Varsayılan ağ geçidi	Tüm alt ağlarda aynı konum → hatırlaması kolay
.2 – .9	Router/switch/güvenlik cihazı arayüzleri	HSRP/VRRP sanal adresleri de burada
.10 – .49	Statik: sunucu, yazıcı, erişim noktası	DHCP "dışlama" aralığı olarak tanımla
.50 – .250	DHCP havuzu	Çoğunluk burada
.251 – .254	Yedek	Gelecekteki ihtiyaçlar için

> 💡 **Çok önemli**
> Bir alt ağdaki statik adresleri DHCP havuzunun **dışında** tut. Aksi halde DHCP aynı adresi bir istemciye verir ve "IP çakışması" yaşarsın; bu, sorun gidermesi en can sıkıcı arızalardandır.

Kontrol listesi

- Planlanan her blok bitişik ve hizalı mı?
- Hiçbir iki alt ağ çakışıyor mu? (Python'la kontrol edebilirsin, Bölüm 17)
- Her bölge tek özet rota ile duyurulabiliyor mu?
- Her alt ağın büyüme payı var mı?
- Plan yazılı ve güncel mi?

Bölüm 16 Sorun Giderme Senaryoları

Alt ağ bilgisinin gerçek karşılığı arıza çözmektir. Aşağıdaki altı senaryo sahada en sık karşılaşılan adresleme hatalarıdır; her birini önce kendin çöz, sonra teşhisle karşılaştır.

→ Senaryo 1 – Ağ geçidi alt ağın dışında

PC İnternet'e çıkamıyor

Belirti: PC: 192.168.1.130/27, ağ geçidi 192.168.1.1. Yerel ağdakilere ping atıyor ama dışarı çıkamıyor.

Teşhis: PC'nin alt ağı **192.168.1.128/27** (192.168.1.129 – 192.168.1.158). Ağ geçidi **192.168.1.1** bu aralığın **dışında**; PC onu yerel sanıp ARP ile arar, bulamaz.

Çözüm: Ağ geçidi aynı alt ağda olmalı: örneğin **192.168.1.129**. Kural: *ağ geçidi her zaman host'un kendi alt ağında olmalı.*

→ Senaryo 2 – Aynı switch, farklı alt ağlar

Aynı switch'e bağlı iki PC birbirini göremiyor

Belirti: PC-A: 10.0.0.5/24, PC-B: 10.0.1.5/24. İkisi de aynı switch'te, kablolar sağlam.

Teşhis: A'nın ağı **10.0.0.0/24**, B'nin ağı **10.0.1.0/24** – **farklı alt ağlar**. Farklı alt ağdaki hedef için paket ağ geçidine gönderilir; switch tek başına bir alt ağdan diğerine geçiş yapmaz.

Çözüm: İkisini aynı alt ağa al (ör. ikisi de 10.0.0.0/24), ya da arada bir router/L3 switch kullan. Alternatif: iki ağı kapsayan /23 maske (**10.0.0.0/23**).

→ Senaryo 3 – Host'a yayın adresi verilmiş

"Geçersiz adres" hatası

Belirti: 192.168.1.255 adresi 255.255.255.0 maskeyle bir PC'ye yazılıyor; işletim sistemi uyarı veriyor ya da ağ çalışmıyor.

Teşhis: /24'te son adres (tüm host bitleri 1) **yayın adresidir**; host'a verilemez. Benzer şekilde .0 da ağ adresidir.

Çözüm: Aralıktaki .1 – .254 adreslerinden birini kullan.

→ Senaryo 4 – Uyuşmayan maskeler

Tek yönlü iletişim: A, B'ye ulaşıyor ama dönüş yok

Belirti: A: 192.168.1.10/24, B: 192.168.1.200/25. A'dan B'ye ping gidiyor gibi görünüyor, cevap gelmiyor.

Teşhis: A'ya göre B (192.168.1.200) aynı /24'te, yani yerel. B'nin ağı ise **192.168.1.128/25**; A'nın adresi (192.168.1.10) bu aralıkta olmadığından B cevabı **ağ geçidine** yollar. Maskeler farklı olunca ağ görüşleri çelişir.

Çözüm: Aynı alt ağdaki **tüm** cihazlarda maske aynı olmalı. Maskeyi düzelt.

→ Senaryo 5 – 169.254.x.x adresi (APIPA)

Bilgisayar ağa bağlı görünüyor ama hiçbir yere erişemiyor

Belirti: ipconfig, 169.254.37.112 / 255.255.0.0 gösteriyor; ağ geçidi boş.

Teşhis: DHCP sunucusundan cevap alınamadı; Windows kendine **169.254.0.0/16** bloğundan adres atadı.

Çözüm: Kablo/Wi-Fi bağlantısını, switch portunu, VLAN'ı ve DHCP sunucusunu (havuz dolu mu?) kontrol et; sonra `ipconfig /renew` çalıştır.

→ Senaryo 6 – IP çakışması

Ağ aralıklı çalışıyor, "IP adresi çakışması" uyarısı

Belirti: Bir yazıcıya elle 192.168.1.50 verilmiş. Bir süre sonra bir dizüstü de aynı adresi DHCP'den almış.

Teşhis: DHCP havuzu statik adresi kapsıyor; iki cihaz aynı IP'yi kullanıyor, ARP tabloları sürekli değişiyor.

Çözüm: Statik adresleri DHCP havuzu dışına al ya da havuzdan **dışla**. `arp -a` ile çakışan MAC adreslerini bul.

→ Hızlı komut çizelgesi

Amaç	Windows	Linux	Cisco
Adres ve maskeyi gör	ipconfig /all	ip addr	show ip interface brief
Yönlendirme tablosu	route print	ip route	show ip route
Erişilebilirlik testi	ping 8.8.8.8	ping 8.8.8.8	ping 8.8.8.8
Yol izleme	tracert	traceroute	traceroute
ARP tablosu	arp -a	ip neigh	show ip arp
DHCP yenile	ipconfig /renew	dhclient -r; dhclient	ip address dhcp

Bölüm 17 IPv4 Gerçek Dünyada

Bu rehberde öğrendiğin her şey gerçek ekranlarda karşına çıkar. Önce bir Windows bilgisayarın ayarlarını okuyalım, sonra Python ile cevaplarımızı doğrulayalım, sonunda bir Cisco router yapılandıralım.

→ Windows'ta ipconfig çıktısını okumak

Bir bilgisayardan alınan örnek çıktıyı Bölüm 10'daki **Örnek 3** ile ilişkilendirelim:

Komut İstemi

```
C:\Users\Ogrenci> ipconfig

Windows IP Yapılandırması

Ethernet bağdaştırıcısı Ethernet:

   Bağlantıya Özel DNS Soneki . . . : lab.local
   Bağlantı-yerel IPv6 Adresi  . . . : fe80::1c4d:92ab:5e21:7a3f%12
   IPv4 Adresi. . . . . . . . . . . : 192.168.1.130
   Alt Ağ Maskesi  . . . . . . . . . : 255.255.255.224
   Varsayılan Ağ Geçidi . . . . . . : 192.168.1.129
```

Örnek 17.1 – Windows ipconfig (örnek laboratuvar çıktısı)

Nasıl okunur?

Maske 255.255.255.224 = **/27**
Blok = 32 → ağ **192.168.1.128**
Yayın = **192.168.1.159**
Ağ geçidi .129 = ilk kullanılabilir host

Kendin dene

Windows: `ipconfig /all`
Linux: `ip addr` • `ip route`
macOS: `ifconfig`
Cisco: `show ip interface brief`

→ PC 169.254.x.x gösteriyorsa?

Komut İstemi

```
C:\Users\Ogrenci> ipconfig
Ethernet bağdaştırıcısı Ethernet:
   Otomatik Yapılandırma IPv4 Adresi. : 169.254.37.112
   Alt Ağ Maskesi  . . . . . . . . . : 255.255.0.0
   Varsayılan Ağ Geçidi . . . . . . :
```

Örnek 17.2 – APIPA adresi: DHCP başarısız oldu, ağ geçidi yok (örnek laboratuvar çıktısı)

DHCP cevabı gelmedi → Windows **169.254.0.0/16** bloğundan bir adres seçer. Bağlantıyı ya da DHCP'yi düzelt, sonra `ipconfig /renew` çalıştır.

→ Python ile cevaplarımızı doğrulamak

Python'un yerleşik `ipaddress` modülü alt ağ hesabını kontrol etmenin harika bir yoludur. Aşağıdaki oturum bu rehber hazırlanırken **gerçekten çalıştırılmıştır**:

python3 – ipaddress modülü

```
$ python3
Python 3.13.17 on linux
>>> import ipaddress
>>> net = ipaddress.ip_interface('192.168.1.130/27').network
>>> net
IPv4Network('192.168.1.128/27')
>>> net.netmask, net.broadcast_address
(IPv4Address('255.255.255.224'), IPv4Address('192.168.1.159'))
>>> net.num_addresses - 2
30
>>> big = ipaddress.ip_network('192.168.10.0/24')
>>> [str(s) for s in big.subnets(new_prefix=26)]
['192.168.10.0/26', '192.168.10.64/26', '192.168.10.128/26', '192.168.10.192/26']
>>> nets = [ipaddress.ip_network(f'172.16.{i}.0/24') for i in range(12, 16)]
>>> list(ipaddress.collapse_addresses(nets))
[IPv4Network('172.16.12.0/22')]
>>> ipaddress.ip_address('172.32.1.1').is_private
False
>>> ipaddress.ip_address('224.0.0.5').is_multicast
True
>>> ipaddress.ip_address('192.168.1.200') in ipaddress.ip_network('192.168.1.128/25')
True
```

Örnek 17.3 – Rehberdeki örnekleri doğrulayan gerçek bir Python oturumu

Oturumdaki satır	Neyi doğrular?	Bölüm
ip_interface(...130/27).network	Ağ 192.168.1.128, yayın .159	Bölüm 10 – Örnek 3
subnets(new_prefix=26)	192.168.10.0/24'ün dört /26 alt ağı	Bölüm 10 – Örnek 1
collapse_addresses(nets)	Özet rota 172.16.12.0/22	Bölüm 14 – Örnek 2
is_private / is_multicast	172.32.1.1 genel, 224.0.0.5 D sınıfı	Bölüm 5 ve 6
... in ip_network(.../25)	192.168.1.200'ün 192.168.1.128/25'te olduğunu	Bölüm 16 – Senaryo 4

→ Bonus: tüm alt ağları tek seferde listele

`subnets(new_prefix=27)` üzerinde küçük bir döngü, eksiksiz bir FLSM tablosu basar:

Terminal – altaglar.py

```
$ python3 altaglar.py
10.0.0.0/27     10.0.0.1     - 10.0.0.30    30 host
10.0.0.32/27    10.0.0.33    - 10.0.0.62    30 host
10.0.0.64/27    10.0.0.65    - 10.0.0.94    30 host
10.0.0.96/27    10.0.0.97    - 10.0.0.126   30 host
10.0.0.128/27   10.0.0.129   - 10.0.0.158   30 host
10.0.0.160/27   10.0.0.161   - 10.0.0.190   30 host
10.0.0.192/27   10.0.0.193   - 10.0.0.222   30 host
10.0.0.224/27   10.0.0.225   - 10.0.0.254   30 host
```

Örnek 17.4 – Gerçek çıktı: ana bloğun sekiz /27 alt ağı ve host aralıkları

→ Çakışma kontrolü – plan hatasını önceden yakala

python3

```
>>> import ipaddress as ia
>>> plan = ['10.20.0.0/24', '10.20.1.0/23', '10.20.2.0/24']
>>> [(a, b) for a in plan for b in plan if a < b and ia.ip_network(a).overlaps(ia.ip_network(b))]
[('10.20.1.0/23', '10.20.2.0/24')]
```

10.20.1.0/23, 10.20.1.0 – 10.20.2.255 aralığını kapsar; **10.20.2.0/24** bunun içinde kalır, yani iki alt ağ çakışıyor. Plan yapmadan önce böyle bir kontrol, sahada saatler süren arızaları önler.

→ Cisco router'da VLSM

Bölüm 12'deki **VLSM Örnek 1**'i HQ-R1 router'ında yapılandıralım:

HQ-R1 – Cisco IOS konsolu

```
HQ-R1(config)# interface GigabitEthernet0/0
HQ-R1(config-if)# description Satis LAN (100 host)
HQ-R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.128
HQ-R1(config-if)# no shutdown
HQ-R1(config-if)# interface GigabitEthernet0/1
HQ-R1(config-if)# ip address 192.168.1.129 255.255.255.192
HQ-R1(config-if)# interface GigabitEthernet0/2
HQ-R1(config-if)# ip address 192.168.1.193 255.255.255.224
HQ-R1(config-if)# interface GigabitEthernet0/3
HQ-R1(config-if)# ip address 192.168.1.225 255.255.255.240
HQ-R1(config-if)# interface Serial0/0/0
HQ-R1(config-if)# ip address 192.168.1.241 255.255.255.252
HQ-R1(config-if)# interface Serial0/0/1
HQ-R1(config-if)# ip address 192.168.1.245 255.255.255.252
HQ-R1(config-if)# exit
HQ-R1(config)# ip route 10.50.0.0 255.255.252.0 192.168.1.242
```

Örnek 17.5 – VLSM adreslerinin (/25, /26, /27, /28, /30) ve bir /22 özet rotanın atanması

HQ-R1 – Cisco IOS konsolu

```
HQ-R1# show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     192.168.1.1     YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     192.168.1.129   YES manual up                    up
GigabitEthernet0/2     192.168.1.193   YES manual up                    up
GigabitEthernet0/3     192.168.1.225   YES manual up                    up
Serial0/0/0            192.168.1.241   YES manual up                    up
Serial0/0/1            192.168.1.245   YES manual up                    up
```

Örnek 17.6 – Her arayüz kendi VLSM adresiyle "up" durumda (örnek laboratuvar çıktısı)

HQ-R1 – Cisco IOS konsolu

```
HQ-R1# show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, O - OSPF, D - EIGRP
Gateway of last resort is not set

      10.0.0.0/22 is subnetted, 1 subnets
S        10.50.0.0 [1/0] via 192.168.1.242
      192.168.1.0/24 is variably subnetted, 12 subnets, 6 masks
C        192.168.1.0/25 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L        192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C        192.168.1.128/26 is directly connected, GigabitEthernet0/1
C        192.168.1.192/27 is directly connected, GigabitEthernet0/2
C        192.168.1.224/28 is directly connected, GigabitEthernet0/3
C        192.168.1.240/30 is directly connected, Serial0/0/0
C        192.168.1.244/30 is directly connected, Serial0/0/1
... (diğer arayüzlerin L /32 girişleri kısaltıldı)
```

Örnek 17.7 – "variably subnetted" = VLSM iş başında; yeşil satır = süper ağ (özet) rotası (örnek laboratuvar çıktısı)

💡 Satırı oku

12 subnets, 6 masks: 6 bağlı ağ + 6 yerel (/32) adres = 12 giriş; kullanılan maskeler /25, /26, /27, /28, /30 ve /32 olduğu için 6 farklı maske vardır.

Bölüm 18 Alıştırmalar (Cevaplı)

Cevap sütununu kapat, her soruyu kâğıt üzerinde çöz, sonra kontrol et. Her cevap Python `ipaddress` modülüyle doğrulanmıştır.

#	Soru	Cevap
1	191.200.5.1 hangi sınıftır?	**B sınıfı (128 – 191)**
2	126.5.4.3 adresinin varsayılan maskesi?	**255.0.0.0 (A sınıfı)**
3	/28'de kullanılabilir host sayısı?	**$2^4 - 2 = 14$**
4	10.45.200.17/13 ağ adresi?	**10.40.0.0**
5	172.16.77.9/20 yayın adresi?	**172.16.79.255**
6	/19 için noktalı onluk maske?	**255.255.224.0**
7	192.168.50.0/24'ten 12 alt ağ: önek?	**/28 (16 alt ağ, 14 host)**
8	10.0.8.0/24 – 10.0.11.0/24 özetle	**10.0.8.0/22**
9	Bir PC 224.0.0.9 kullanabilir mi?	**Hayır – D sınıfı (RIPv2 grubu)**
10	Router'lar arası bağlantı için en iyi maske?	**/30 (ya da /31)**
11	172.32.1.1 özel adres mi?	**Hayır – özel B bloğu 172.31'de biter**
12	255.255.254.0 maskesinde alt ağ başına host?	**$2^9 - 2 = 510$**
13	Bir /22 içine kaç /26 alt ağ sığar?	**$2^4 = 16$**
14	VLSM'de hangi sırayla atama yapılır?	**Önce en büyük alt ağ**
15	Özel IPv4'ü hangi RFC tanımlar?	**RFC 1918 (1996)**

#	Soru	Cevap
16	192.168.7.64/26'nın ilk kullanılabilir host'u?	**192.168.7.65**
17	CIDR hangi yıl geldi?	**1993 (RFC 1518/1519)**
18	Bir /20'de kaç adres var?	**2^{12} = 4.096**
19	169.254.12.7 adresi ne anlama gelir?	**APIPA – DHCP'den cevap alınamadı**
20	192.168.100.200/27 ağ ve yayın adresi?	**192.168.100.192 ve 192.168.100.223**
21	/21 için joker (wildcard) maske?	**0.0.7.255**
22	10.1.1.5/24 ile 10.1.2.5/24 aynı alt ağda mı?	**Hayır – ağları 10.1.1.0 ve 10.1.2.0**
23	En az 1000 host için en uzun önek?	**/22 (1022 host); /23 yalnızca 510 verir**
24	172.16.16.0/24 – 172.16.23.0/24 özetle	**172.16.16.0/21**
25	192.168.1.1 ve 192.168.1.130 (/25) aynı alt ağda mı?	**Hayır – .1, 0–127 bloğunda; .130, 128–255 bloğunda**
26	10.10.10.0/23'ün son kullanılabilir host'u?	**10.10.11.254**
27	0.0.0.0/0 ne demektir?	**Varsayılan rota (her ağ)**
28	6 host için gereken önek?	**/29 (6 host)**
29	Hangisi geçersiz maske: 255.255.255.100 / 255.255.248.0?	**255.255.255.100 (maske değeri değil)**
30	Rotalar: 10.0.0.0/8, 10.1.0.0/16, 10.1.2.0/24. 10.1.2.9 hangisini izler?	**10.1.2.0/24 – en uzun önek**

Nasıl yaptın?

26–30: CCNA'ya hazırsın! • **16–25**: Bölüm 10 ve 12'yi tekrar et • **15 ve altı**: örnekleri yavaş yavaş, adım adım yeniden çöz.

Sınav ipucu

Zamanı ölç – alt ağ sorusu başına **30 saniyenin** altını hedefle.

→ Çözümlü iki örnek – adım adım

Soru 4: 10.45.200.17/13 ağ adresi

/13 = 8 + 5 → ilginç oktet 2., maske değeri 248. Blok = 256 − 248 = **8**. 45, 8'in katları arasında: 40 ≤ 45 < 48. Ağ = **10.40.0.0**.

Soru 5: 172.16.77.9/20 yayın adresi

/20 = 16 + 4 → ilginç oktet 3., maske 240, blok **16**. 77 için: 64 ≤ 77 < 80 → ağ 172.16.64.0, yayın = 80 − 1 → **172.16.79.255**.

→ VLSM planlama alıştırmaları

Alıştırma 1: 172.16.5.0/24 bloğunu şu ihtiyaçlara göre planla: LAN-A 100, LAN-B 50, LAN-C 25, WAN-1 2, WAN-2 2.

Cevap: LAN-A `172.16.5.0/25` • LAN-B `172.16.5.128/26` • LAN-C `172.16.5.192/27` • WAN-1 `172.16.5.224/30` • WAN-2 `172.16.5.228/30`.

Alıştırma 2: 192.168.88.0/24 bloğunu şu ihtiyaçlara göre planla: Satış 60, Teknik 28, Yönetim 12, WAN 2.

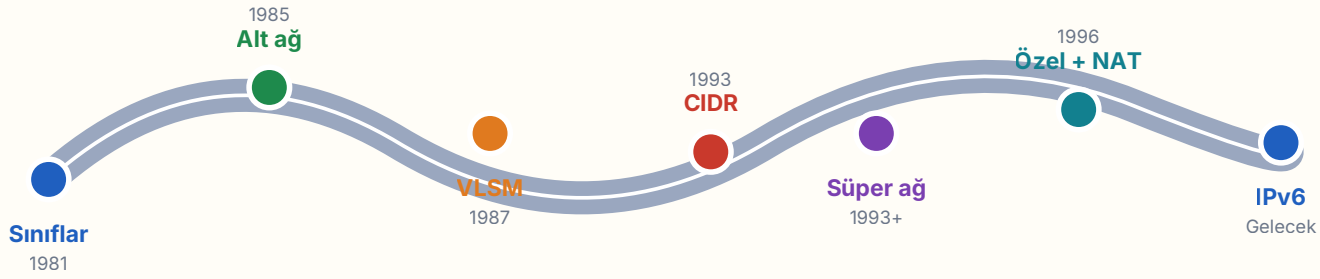
Cevap: Satış `192.168.88.0/26` • Teknik `192.168.88.64/27` • Yönetim `192.168.88.96/28` • WAN `192.168.88.112/30`.

Alıştırma 3: 10.8.0.0/22 bloğunu şu ihtiyaçlara göre planla: Kampüs 400, Yurt 200, Kütüphane 90, Lab 30, WAN-1 2, WAN-2 2, WAN-3 2.

Cevap: Kampüs `10.8.0.0/23` • Yurt `10.8.2.0/24` • Kütüphane `10.8.3.0/25` • Lab `10.8.3.128/27` • WAN-1 `10.8.3.160/30` • WAN-2 `10.8.3.164/30` • WAN-3 `10.8.3.168/30`.

Sonuç

IPv4, 1981'de birkaç yüz araştırma bilgisayarı için 32 bitlik bir "deney" olarak başladı. Kırk yıldan fazla sonra hâlâ dünya trafiğinin büyük bölümünü taşıyor – 4,3 milyar adres yettiği için değil, mühendisler onları daha akıllıca kullanmanın yollarını bulmaya devam ettiği için.



Şekil – IPv4'ün yol haritası: her durak bir bölüm

Sınıflı adresleme basit bir başlangıç noktası verdi ama üç sabit boyutu büyük alanları israf etti. **Alt ağ bölme** ağları parçalamamıza izin verdi, **FLSM** her parçayı eşit tuttu, **VLSM** ise her alt ağın tam ihtiyacı kadar olmasını sağladı. **CIDR** sınıfları tümüyle kaldırdı, **süper ağ** aynı fikri tersine çevirerek İnternet yönlendirme tablolarını küçük tuttu. D ve E sınıfları her adresin host için olmadığını hatırlatır: biri gruplar (multicast), diğeri yedek içindir. Özel adresler ve NAT ise arzı daha da uzattı.

Artık ne yapabilirsin?

- Herhangi bir adresin sınıfını bulmak
- Ağ, yayın ve host aralığını hesaplamak
- FLSM ve VLSM planları tasarlamak
- CIDR bloklarını okumak ve yazmak
- Özet rotalar kurmak
- Adresleme arızalarını teşhis etmek

Sırada ne var?

- IPv6 adreslemesi (128 bit)
- NAT / PAT yapılandırması
- DHCP ve DNS
- OSPF ve EIGRP yönlendirme
- Packet Tracer / EVE-NG laboratuvarları

Maskeye hâkim ol, IPv4'e hâkim olursun.

Özet

Tarihçe
- ARPANET 1969 → TCP/IP
- RFC 791 (1981) = IPv4
- Bayrak Günü: 1 Ocak 1983
- IANA havuzu bitti: 2011

Yapı
- 32 bit = 4 oktet
- Her oktet 0 – 255
- $2^{32} \approx 4{,}3$ milyar
- Ağ kimliği + Host kimliği

Sınıflar A – C
- A 1–126 /8 • 16,7 M host
- B 128–191 /16 • 65.534
- C 192–223 /24 • 254
- Baş bitler 0, 10, 110

Sınıf D ve E
- D 224–239 = çoklu yayın
- E 240–255 = ayrılmış
- İkisi de host IP'si olamaz
- Varsayılan maske yok

Özel adresler
- Özel: 10/8, 172.16/12, 192.168/16
- 127/8 geri döngü
- 169.254/16 APIPA
- 255.255.255.255 yayın

Alt ağ maskesi
- 1'ler = ağ, 0'lar = host
- IP AND maske = ağ
- /24 = 255.255.255.0
- Joker = ters maske

Alt ağ ve FLSM
- Host bitlerinden ödünç al
- Alt ağ = 2^s, host = $2^h - 2$
- Blok = 256 − maske
- FLSM: herkese tek maske

VLSM, CIDR, süper ağ
- VLSM: önce en büyük, WAN için /30
- CIDR (1993): sınıfsız /n
- Süper ağ: daha kısa önek
- Daha az rota, daha az israf

IPv4 = 32 bit + bir maske – bu rehberdeki her şey bu iki fikir üzerine kuruludur.

Tek Sayfalık Kopya Kâğıdı

Önek	Maske	Blok	Host
/24	255.255.255.0	256	254
/25	255.255.255.128	128	126
/26	255.255.255.192	64	62
/27	255.255.255.224	32	30
/28	255.255.255.240	16	14
/29	255.255.255.248	8	6
/30	255.255.255.252	4	2
/31	255.255.255.254	2	2 (p2p)

Önek	Maske	Blok	Host
/16	255.255.0.0	256 (3.)	65.534
/17	255.255.128.0	128 (3.)	32.766
/18	255.255.192.0	64 (3.)	16.382
/19	255.255.224.0	32 (3.)	8.190
/20	255.255.240.0	16 (3.)	4.094
/21	255.255.248.0	8 (3.)	2.046
/22	255.255.252.0	4 (3.)	1.022
/23	255.255.254.0	2 (3.)	510

Sınıf	1. oktet	Baş bitler	Varsayılan maske	Kullanım
A	1 – 126	0	/8	Unicast
B	128 – 191	10	/16	Unicast
C	192 – 223	110	/24	Unicast
D	224 – 239	1110	–	Çoklu yayın
E	240 – 255	1111	–	Ayrılmış

Alt ağ sayısı
2^s

Kullanılabilir host
$2^h - 2$

Blok boyu
256 − maske

Joker maske
255 − maske

→ Ağ ve yayın adresini 4 adımda bul

1. İlginç oktet ve blok boyunu bul.
2. Adres oktetinden **küçük ya da eşit** olan blok katını bul → bu **ağdır**.
3. Sonraki kat − 1 = **yayın**.
4. Ağ + 1 = ilk host • yayın − 1 = son host.

→ Özel bloklar bir bakışta

Blok	Anlamı
10.0.0.0/8 • 172.16.0.0/12 • 192.168.0.0/16	Özel (RFC 1918)
127.0.0.0/8	Geri döngü
169.254.0.0/16	APIPA (DHCP yok)
100.64.0.0/10	CGNAT
224.0.0.0/4	Çoklu yayın
192.0.2.0/24 • 198.51.100.0/24 • 203.0.113.0/24	Belge/örnek (TEST-NET)

Sözlük

Terim	Anlamı
Alt ağ (subnet)	Daha büyük bir ağın bölünmesiyle oluşan küçük ağ.
Alt ağ maskesi	Adresin ağ ve host kısmını ayıran 32 bitlik değer.
Ağ adresi	Tüm host bitleri 0 olan, ağı adlandıran ilk adres.
Ağ geçidi (gateway)	Bir alt ağdan başka ağlara çıkışı sağlayan router arayüzü.
Anycast	Aynı adresin birçok yerde yayınlanıp en yakınına teslim edilmesi.
APIPA	DHCP başarısız olunca verilen 169.254.0.0/16 adresi.
Blok boyu	256 − ilginç oktetteki maske değeri; alt ağlar arası adım.
Broadcast (yayın)	Tüm host bitleri 1 olan adres; segmentteki herkese ulaşır.
CIDR	Sınıfsız adresleme; adres/önek gösterimi.
DHCP	İstemcilere otomatik IP adresi kiralayan protokol.
FLSM	Tüm alt ağlarda aynı maskeyi kullanma yöntemi.
Geri döngü (loopback)	127.0.0.0/8; cihazın kendi yığınını test eder.
IANA	IP adreslerinin küresel koordinasyonundan sorumlu kuruluş.
İlginç oktet	Maskenin 0 ya da 255 olmadığı oktet.
Joker (wildcard) maske	Maskenin tersi; ACL ve OSPF'te kullanılır.
Multicast	Bir göndericiden bir gruba teslim (224.0.0.0/4).
NAT / PAT	Özel adresleri genel adrese çeviren işlem; PAT port kullanır.
Oktet	8 bitlik grup; adresin noktalı onluk parçası.
Önek (prefix)	Ağ bitlerinin sayısı, ör. /24.
RIR	Bölgesel İnternet Kayıt Kuruluşu (APNIC, ARIN, LACNIC, RIPE NCC, AFRINIC).
Süper ağ	Bitişik ağları daha kısa önekle birleştirme (özetleme).
TTL	Paketin her router'da 1 azalan atlama sınırı.
Unicast	Bire bir teslim.
VLSM	Her alt ağa kendi boyutuna uygun maske verme yöntemi.